



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/529/2026, de 1 de junio, por la que se modifica la Resolución de 18 de octubre de 2024, de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, relativa a la concesión de autorización ambiental para una planta para la fabricación de metanol de origen renovable (e-metanol), en el término municipal de La Robla (León), titularidad de «La Robla Nueva Energía», como consecuencia de la modificación sustancial de la instalación. Expte.: 007-25-MSLE.

Vista la solicitud de modificación sustancial de la autorización ambiental formulada por La Robla Nueva Energía, S.L. para la planta para la fabricación del metanol de origen renovable (e-metanol) en el municipio de La Robla (León) y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La fábrica de metanol de origen renovable (e-metanol), ubicada en el término municipal de La Robla (León) y titularidad de La Robla Nueva Energía, S.L., se encuentra en cuenta con autorización ambiental otorgada por:

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2024, de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, relativa a la concesión de autorización ambiental para una planta para la fabricación del metanol de origen renovable (e-Metanol), en el término municipal de La Robla (León), titularidad de «La Robla Nueva Energía»

<https://bocyl.jcyl.es/boletines/2024/10/25/pdf/BOCYL-D-25102024-32.pdf>

Segundo.– Con fecha 27 de marzo de 2025, La Robla Nueva Energía S.L. solicita una modificación sustancial de la autorización ambiental para la planta de fabricación de metanol de origen renovable (e-metanol) ubicada en el municipio de La Robla (León).

La modificación solicitada consiste en la realización de una serie de ajustes de dimensionado y capacidad de producción del e-metanol, un incremento en la potencia de la caldera auxiliar de biomasa y sustitución del funcionamiento continuo de la antorcha de seguridad por un oxidador térmico. Ello conlleva redistribución de las instalaciones y equipos dentro de la planta, cambio en las cantidades generadas de residuos peligrosos y no peligrosos, así como la inclusión de focos de emisión relevantes.

A lo largo de la tramitación del expediente se requiere documentación adicional sobre distintos aspectos del proyecto.

Tercero.— La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, somete al trámite de Información Pública y consulta a las administraciones la solicitud de autorización ambiental, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León número 88 del 12 de mayo de 2025. Durante este trámite no se reciben alegaciones.

Cuarto.— Concluido el período de información pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León (en adelante texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, solicita informe a los siguientes organismos:

- Servicio de Evaluación Ambiental en el marco de la tramitación de la evaluación de impacto ambiental simplificada.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de León. Medio Natural.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de León. Protección ambiental.
- Servicio Territorial de Sanidad de León. Secc Protección de la Salud.
- Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León.

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 15 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se solicita informe al Ayuntamiento de La Robla sobre la adecuación de la actividad analizada a todos aquellos aspectos que son de su competencia.

Con fecha 16 de mayo de 2025, la Agencia de Protección Civil emite informe

El contenido de los informes recibidos se tiene en cuenta en el condicionado ambiental de la autorización ambiental.

Quinto.— Con fecha 29 de septiembre de 2025 se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León la Resolución de 3 de septiembre de 2025, de la Delegación Territorial de León, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto de modificación sustancial de la autorización ambiental de una planta de producción de metanol verde, titularidad de «La Robla Nueva Energía, S.L.», ubicada en el término municipal de La Robla (León). Expte.: I.A. 29/2025-24. (EIAS/2025/LE/014).

<https://bocyl.jcyl.es/boletines/2025/09/29/pdf/BOCYL-D-29092025-27.pdf>

Sexto.— Con fecha 30 de abril de 2026 el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, tras realizar una evaluación ambiental del proyecto en su conjunto, emite informe.

Séptimo.— Con esa misma fecha se inicia el trámite de audiencia a los interesados. No consta que se hayan recibido alegaciones durante este trámite.

Octavo.— La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, teniendo en cuenta que no se han recibido alegaciones en el trámite de audiencia, eleva a definitiva la propuesta del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de modificación sustancial de la autorización ambiental de la planta Producción de metanol de origen renovable (e-metanol), en el municipio de La Robla (León) titularidad de La Robla Nueva Energía, S.L. Expte: 007-25-MSLE

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El Órgano Administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental en el caso de actividades o instalaciones recogidas en el Anexo II del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, es el titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 de dicha Ley.

Segundo.– El expediente se ha tramitado según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, (en adelante texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación), en el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales y de Desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (en adelante Reglamento de Emisiones Industriales) y en el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Tercero.– Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y en el artículo 45.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada, que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación. En este contexto, en el artículo 14.1 del citado Reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y concurra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Así mismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

Conforme a lo recogido en el apartado 3 del citado artículo 10, en caso de que el titular de la instalación proyecte realizar una modificación de carácter sustancial, esta no podrá llevarse a cabo hasta que la autorización ambiental no sea modificada. En el presente caso, la modificación solicitada consiste en:

- Incremento en la capacidad productiva de la planta de 100.000 t/año a 140.000 t/año.
- Aumento de la potencia de la caldera de biomasa que suministra calor al proceso de 15 MW a 30 MW.
- Se mantiene la antorcha sólo para casos de emergencia y se instala un nuevo oxidador térmico para la combustión de los gases residuales del proceso, que funcionará en continuo.
- Cambios en la disposición de las instalaciones y equipos en planta.
- Aumento de la capacidad de diversos tanques con el consecuente aumento de producción.
- Aumentos en el consumo de recursos y materias primas y en la producción de residuos, como el fusel oil.

Conforme a lo expresado en el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales, los cambios notificados suponen una modificación de la instalación dado que afectan al funcionamiento de esta. Esta modificación debe considerarse sustancial según lo recogido en el artículo 10.5 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación

De conformidad con lo recogido en el artículo 24.3 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y en el artículo 22.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Cuarto.– Para la resolución de este expediente y determinación de las condiciones de funcionamiento se han tenido en cuenta:

- Decisión de ejecución (UE) 2017/2117 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en la industria química orgánica de gran volumen de producción conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (LVOC).
- Decisión de ejecución (UE) 2022/2427 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2022 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (CW).
- Decisión de ejecución (UE) 2016/902 de la Comisión, de 30 de mayo de 2016 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Quinto.– La modificación sustancial 1 (MS1) conlleva la modificación de la Resolución de 18 de octubre de 2024, de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se concede autorización ambiental a

la instalación. En concreto, se modifican el Anexo I «Descripción de la instalación» y el Anexo II «Condicionado Ambiental», a los efectos de actualizar la descripción de la instalación e incluir los condicionantes ambientales que les afectan, que se sustituyen por los Anexos I y II incluidos en el Anejo 2 de esta resolución.

Los condicionantes de la modificación sustancial se establecen teniendo en cuenta los diversos informes recibidos de los organismos competentes, en particular:

- Informe de la Agencia de Protección Civil en el que se recoge que el proyecto de modificación está afectado por la normativa en materia de medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas en el nivel superior.
- Informe en materia de emisiones a la atmósfera y ruido.
- Informe del Servicio Territorial de Industria de León.
- Informe del Servicio Territorial de Sanidad de León.
- Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León
- El informe de impacto ambiental.

Por último, según el artículo 15.9 del Reglamento de emisiones industriales, la resolución que apruebe la modificación sustancial se integrará en la autorización ambiental junto a las modificaciones habidas desde su otorgamiento en un único texto. Siendo esto así, procede integrar todas las modificaciones habidas en la autorización ambiental concedida para la fábrica de Metanol, ubicada en el término municipal de La Robla (León).

Habiéndose tramitado el procedimiento según se refiere en los antecedentes de hecho, y considerando lo dispuesto en el artículo 45.4 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León relativo a la publicidad de las modificaciones sustanciales de las autorizaciones ambientales, una vez resuelto, la modificación se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los Fundamentos de Derecho y las demás normas de general aplicación,

RESUELVO

Primero.– Modificar la Resolución de 18 de octubre de 2024, de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, relativa a la concesión de autorización ambiental para una planta para la fabricación del metanol de origen renovable (E-Metanol), en el término municipal de La Robla (León), titularidad de «La Robla Nueva Energía», como consecuencia de la modificación sustancial n.º 1.

Las modificaciones incluidas en el Anejo 2 son:

El Anexo I: «Descripción de la Instalación y de la actividad», recoge la descripción de la instalación y de la actividad, así como las clasificaciones ambientales que la afectan.

El Anexo II «Condicionado Ambiental», recoge los condicionantes ambientales a los deberá someterse la actividad, así como las condiciones de cese de la misma y cierre de la instalación

Segundo.– La validez de esta resolución está condicionada al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación y del condicionado ambiental que se recoge en el Anexo II de la presente resolución, con independencia del cumplimiento del resto de la normativa sectorial.

Tercero.– A partir del otorgamiento de la autorización ambiental (fecha de publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León), el titular dispondrá de un plazo de cinco años para la puesta en marcha de la actividad, conforme a las condiciones recogidas en la autorización ambiental. La comunicación de la puesta en marcha se realizará con carácter previo al inicio de actividad, mediante la presentación de una declaración responsable, según lo dispuesto en los artículos 37, 38 y 39 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, y en el artículo 12 del Reglamento de Emisiones Industriales.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación; o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Valladolid, 8 de abril de 2026.

Valladolid, 1 de junio de 2026.

*El Consejero de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio,*

Fdo.: JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES FERNÁNDEZ

ANEXO I**DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD****1. Datos del establecimiento.**

DATOS DEL CENTRO			
Denominación del centro: PLANTA DE FABRICACIÓN DE METANOL DE ORIGEN RENOVABLE (E-METANOL) EN LA ROBLA			
Titular de las instalaciones: LA ROBLA NUEVA ENERGÍA			
Domicilio social: Poligono INDUSTRIAL LA ROBLA. EDIFICIO EMPRESAS SN, 24640 ROBLA (LA) (LEÓN)			
Actividad: Planta para la fabricación del metanol de origen renovable (e-metanol)			
DNI/NIF/NIE: B72837784	PRTR:		NIMA:
Provincia: León	Municipio: La Robla	Código postal: 24640	
Dirección centro: Avenida Térmica, SN (Polígono El Crispín)			
UTM X(m): 284344	UTM Y(m): 4739995	Huso: 30	DATUM ETRS89
Referencia catastral	24137A204002530000GL		
Superficie parcela: 100.711m²		Superficie construida: 36.538 m²	

2. Clasificaciones ambientales.

CLASIFICACIONES AMBIENTALES		
CNAE (principal)	C20.14–Fabricación de otros productos básicos de química orgánica	
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales y de Desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.	Epígrafe IPPC (principal)	4.1 Industrias químicas. Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos, en particular: b) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres y mezclas de ésteres acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi.
	Epígrafe IPPC (secundario)	
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental		Anexo I 5.a.1.ii.
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.		A 04052205
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.		No aplica
Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.		No aplica
Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.		No aplica
Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.		Aplica Caldera auxiliar de biomasa Aumento potencia a 30 MW

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.	Productor de residuos no peligrosos..... ☒		
	Productor de residuos peligrosos (<10t).. ☐		
	Productor de residuos peligrosos (>10t).. ☒		
	Gestor de residuos peligrosos..... ☐		
	Gestor de residuos no peligrosos ☐		
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.			CNAE-20 Industria química
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas			Afectado nivel superior
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental			Afectada por ser actividad IPPC
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León		La instalación está localizada en una zona tipo 4	
Vertido de aguas residuales		Cauce público	Colector municipal
	De proceso		
	Sanitarios		
	Pluviales		
Sistema de gestión medioambiental	MTD 1		
Sistema de eficiencia energética	No		
Decisión/es MTD aprobada/s aplicable/s	Decisión de ejecución (UE) 2017/2117 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en la industria química orgánica de gran volumen de producción Decisión de ejecución (UE) 2022/2427 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2022 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de gases residuales en el sector químico Decisión de ejecución (UE) 2016/902 de la Comisión, de 30 de mayo de 2016 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico		

3. Instalación.

La instalación se sitúa en una parcela de 100.711 m².

La nueva instalación cuenta con una superficie construida de 36.538 m² y una superficie ocupada de 51.882 m².

La planta consta de las siguientes edificaciones:

Edificación / Instalación	Superficie construida (m ²)
Recepción de CO ₂ . Envío de H ₂	800
Área de servicios	3.265

<i>Edificación / Instalación</i>	<i>Superficie construida (m²)</i>
Edificio de servicios	540
Edificio oficinas y almacén	850
Área de refrigeración	1.355
Área de biomasa	7.255
Almacén de residuos y productos químicos	130
Área de proceso metanol	9.188
Edificio eléctrico y sala de control	1.325
Área de almacenamiento de metanol	11.510
Cargadero trenes	450
Áreas verdes	3.780
Viales	9.005

Además, cuenta con las siguientes instalaciones auxiliares:

<i>Edificación/Instalación</i>	<i>Superficie construida (m²)</i>
Aparcamiento 1	176,5
Aparcamiento 2	1.292,7

4. Descripción del proceso productivo.

La planta tendrá una capacidad para producir unas 140.000 t/año de metanol de origen renovable (17.500 kg/h, máximo 19,25 t/h, con un grado de pureza del metanol superior a 99,9% en volumen del líquido).

El proceso a desarrollar en la planta para la fabricación del metanol de origen renovable (e-metanol), precisa emplear como materias primas H₂ y CO₂.

El CO₂ se suministrará desde una planta de captura de este gas asociada a la producción eléctrica a partir de biomasa que se proyecta en una parcela anexa del polígono industrial El Crispín, de la que es titular DESARROLLOS RENOVABLES ABIES, S.L. El CO₂ será suministrado a través de un ducto, a las condiciones de presión requeridas por el suministrador de la planta de metanol verde.

El H₂ se producirá en una planta de electrólisis de H₂O que se proyecta también en una parcela anexa en el mismo polígono. Una vez producido, el hidrógeno pasará por sistemas de purificación y de compresión antes de ser transportado a la unidad de producción de metanol.

La planta se ha diseñado para poder funcionar en continuo 8.000 h/año, con la operación del grupo en tres turnos, operando durante 24 horas al día y parada/s anuales de aproximadamente 1 mes para mantenimiento y vacaciones.

Los equipos que compondrán el sistema de almacenamiento del producto final son:

- Almacenamiento de metanol crudo: Se inyecta una pequeña cantidad de una solución de lejía en la corriente de metanol crudo antes de su entrada en el tanque de almacenamiento, con el fin de evitar la corrosión provocada por los

compuestos ácidos presentes (CO_2 disuelto y compuestos orgánicos). El tanque de almacenamiento de metanol crudo de 600 m^3 de tipo vertical de techo fijo. Tras esto hay un sistema de dosificación de una solución de sosa cáustica al metanol crudo líquido previo al proceso de purificación. La adición de sosa cáustica al metanol crudo tiene dos propósitos principales: Facilita la separación de los productos ligeros contenidos en la corriente y que deben separarse en una primera columna de destilación y controlar el nivel de pH de la corriente.

- Dos tanques de metanol producto. Recibirán el metanol directamente de los enfriadores de columnas del sistema de purificación. La capacidad de almacenaje se ha estimado para un tiempo de residencia de 60 días (30 días cada tanque). Serán de tipo tanque de obra de acero al carbono con un volumen de 16.400 m^3 (cada tanque).
- Un tanque de fusel oil. El alcohol será enviado al tanque del enfriador del sistema de purificación. El tiempo de residencia estimado para este tanque será de 15 días. Será de tipo tanque de techo fijo de acero al carbono con una capacidad de 105 m^3 .
- Bombas. Enviará la corriente de metanol al almacenamiento de metanol producto. Los tanques de esta zona se encuentran a la intemperie.

Ambos tanques están contenidos en una zona protegida con cubeto de retención dimensionado para retener cualquier escape del producto que pudiera darse en los tanques como medida de seguridad.

El metanol producido se envasa en contenedores de carga para enviar productos vía camión, barco o tren, denominados isocontenedores.

La energía eléctrica que se consumirá será de origen renovable a través de un acuerdo de compra de energía limpia (PPA, Power Purchase Agreement).

Este polígono se ubica en la zona sur del término municipal ocupando una superficie de 40 hectáreas en el margen oeste del río Bernesga y lindando al sur con el término municipal de Cuadros.

Proceso productivo

El proceso a desarrollar en la planta para la fabricación del metanol de origen renovable (e-metanol), precisa emplear como materias primas H_2 y CO_2 .

El CO_2 se suministrará desde una planta de captura de este gas asociada a la producción eléctrica a partir de biomasa que se proyecta en una parcela anexa del polígono industrial El Crispín, de la que es titular DESARROLLOS RENOVABLES ABIES, S.L.

El H_2 se producirá en una planta de electrolisis de H_2O que se proyecta también en el mismo polígono de la que es titular DESARROLLO RENOVABLE MAHOGANY, S.L.

En la unidad de síntesis y destilación de metanol, se producirá metanol a partir de un proceso químico en el que reaccionan el CO_2 y el H_2 para producir el metanol (CH_3OH).

El producto terminado, se almacena en la propia planta, previéndose su transporte al cliente vía ferrocarril empleando contenedores específicos (isocontainers).

La energía eléctrica que se consumirá será de origen renovable a través de un acuerdo de compra de energía limpia (PPA, Power Purchase Agreement)

Proceso de síntesis de metanol

La síntesis de metanol se realiza mediante a la hidrogenación del CO₂ puro, que se desarrollará en tres etapas diferentes:

Compresión, los gases de alimentación se comprimen hasta la presión de alimentación del reactor, siendo necesarias varias etapas de compresión con enfriamiento intermedio.

- a) Reacción, en esta segunda etapa la alimentación se calienta la mezcla para alimentar al reactor.
- b) Separación del metanol del agua mediante destilación en columnas hasta alcanzar el grado de pureza requerido

Tras su paso por el reactor de equilibrio, la corriente saliente pasa a un separador, donde el metanol producto se separa como fase líquida al disminuir la temperatura. La fase vapor de separador se divide a su vez en dos corrientes, una corriente de reciclo que se dirige a un mezclador y se combina con la corriente de alimentación del H₂ y CO₂ de alimentación al reactor, y una corriente de purga.

a) Fase de compresión

Desde sus respectivos depósitos, el H₂ y el CO₂ se envían a un mezclador estático en continuo, donde se mezcla con una corriente de gas de reciclaje (reciclo), procedente de la separación intermedia de fases (metanol condensado y agua). La corriente mezclada se comprime hasta la presión de trabajo del reactor en un compresor.

b) Fase de reacción

La corriente mezclada y comprimida se precalienta con el gas producto hasta aproximadamente 245°C en un intercambiador de calor y es conducida hasta la entrada del reactor, donde en presencia de un catalizador con base ZnO, el CO₂ y el H₂ reaccionan para producir un gas rico en hidrógeno, agua y metanol.

c) En el proceso se generan dos reacciones principales:

La primera reacción da lugar a la formación de metanol y por tanto es la reacción perseguida por el proceso, la segunda reacción da lugar a agua y por tanto se trata de una reacción no deseada, dado que consume los recursos destinados a la producción de metanol.

La selectividad se empuja hacia la formación de MeOH al reciclar el CO formado junto con el H₂ sin reaccionar después de la separación instantánea de MeOH y agua.

El calor de reacción se utiliza en parte para calentar las corrientes de alimentación y para generar vapor que se aprovecha en el proceso.

La corriente de producto sale del reactor a unos 270 °C, se enfría hasta los 50°C a través de dos intercambiadores de calor, que permiten la condensación de agua, metanol y algo de CO₂ que se separan de los gases ligeros en el primer separador.

La corriente de salida está compuesta por H₂, CO, CO₂ y de ella se recupera parte de la energía para ser reutilizada en el compresor.

En esta fase, se produce lo que se denomina metanol crudo (mezcla de metanol con un alto porcentaje de agua)

d) Fase de separación

El metanol crudo se almacena en un tanque pulmón y desde ahí se inicia el proceso de destilación, para separar el agua de mezcla. El proceso de separación se produce en dos etapas.

En la primera destilación se eliminan los inertes y los restos de hidrocarburos, que se envían a la antorcha para su eliminación y la fase líquida pasa a una segunda fase de destilación.

A la finalización de la segunda fase de destilación, se obtiene un metanol con una pureza de grado AA (99,98%) que se envía previa refrigeración a los sistemas de almacenamiento.

El agua separada, se envía como agua de proceso a depuración.

De la destilación se obtiene también un subproducto de una extracción lateral. Se trata de una mezcla de alcoholes que se almacenan en un tanque.

A la salida de la separación, se ha previsto un sistema de analizadores que comprueban que el producto obtenido se ajusta a especificaciones. De no ser así, se bombea desde el tanque intermedio de vuelta al tanque de metanol crudo.

Otras instalaciones

CALDERA DE BIOMASA. Para la operación de la planta está prevista la instalación de una caldera que utiliza como combustible biomasa astillada de origen forestal que será de tipo acuotubular diseñada para la generación de vapor sobrecalentado mediante la combustión de biomasa en parrilla y la posterior recuperación de calor de los gases.

Las escorias vertidas por la parrilla y las cenizas recogidas en puntos bajos de caldera serán recogidas en dos contenedores separados y dedicados específicamente para este tipo de residuos localizados junto a la caldera.

Para el abatimiento de las emisiones se prevé la instalación de un sistema de reducción no catalítica selectiva (SNCR), que es un proceso diseñado para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NO_x) en los gases de escape. Utiliza una disolución de urea al 30%, almacenada en un depósito localizado junto a la caldera, como reactivo para llevar a cabo una reacción química que transforma los NO_x en nitrógeno molecular (N₂) y vapor de agua (H₂O), compuestos que son inocuos y se pueden liberar a la atmósfera.

Se dispondrá una chimenea tipo autoportante de doble pared (inner liner + fuste estructural) con aislamiento térmico y cámara de aire intermedia.

SISTEMA DE OXIDACIÓN TÉRMICA. En este equipo tendrá lugar una oxidación térmica de las corrientes de offgas continuas que se generan en la planta de metanol, previo a su liberación a la atmósfera, teniendo en cuenta su contenido en hidrocarburos, compuestos orgánicos volátiles.

El caudal de entrada de gases en este sistema será de 232 Nm³/h

El sistema se diseñará de manera que se produzca la oxidación térmica de todos los gases procedentes de la planta de metanol asegurando que todos los componentes contaminantes son destruidos para cumplir con los requerimientos de emisiones aplicables al tipo de instalación. La capacidad del oxidador térmico será tal que se considere el caudal máximo de entrada desde las corrientes continuas mencionadas considerando los valores EOL.

La oxidación térmica tiene lugar en una cámara aislada térmicamente en la que se produce una operación controlada, garantizando la temperatura de operación y el tiempo de residencia adecuados de manera que se alcancen las condiciones necesarias para alcanzar una alta eficiencia de eliminación, requerida para eliminar todos los contaminantes presentes en la corriente.

Se realizará un control del suministro de aire de combustión y combustible mediante analizadores de oxígeno y la medición de temperatura en la salida de la cámara de combustión garantizando automáticamente la relación de aire/combustible adecuada.

SISTEMA DE ANTORCHA. El sistema de antorcha servirá en la última línea del sistema de emergencia, proporcionando un medio seguro para eliminar los flujos de gas de la planta mediante su combustión en condiciones controladas.

El sistema de antorcha escogido para este proyecto será una antorcha encapsulada de suelo, que tiene como ventaja la minimización del ruido, la radiación y la contaminación atmosférica. Todos los vertidos de las Válvulas de Seguridad de Presión (PSV), despresurizaciones y venteos de la planta de metanol se recogerán en un colector y se dirigirán a la antorcha.

Antes de llegar a la chimenea de la antorcha, la corriente de gas pasará por el depósito separador, donde se separarán las gotas de líquido arrastradas en el flujo de gas.

SISTEMA GAS NATURAL. El combustible auxiliar para los arranques de la caldera de biomasa, de la antorcha y del oxidador térmico será gas natural.

GRUPO ELECTRÓGENO DE DIÉSEL. Suministrará energía a la planta en situaciones de emergencia (únicamente será capaz, en caso de fallo, de mantener los servicios esenciales de la nueva planta para llevarla a una parada segura). Se trata de un foco no sistemático, ya que sólo emitirá gases de combustión en situaciones de emergencia.

BOMBAS CONTRAINCENDIOS. Se trata de un foco no sistemático, ya que sólo emitirá gases de combustión en situaciones de emergencia.

Como potencial foco de emisión difuso están:

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN de componentes permitirá la refrigeración de los siguientes sistemas/equipos:

- Sistema de compresión de gas de síntesis.
- Condensador de metanol crudo
- Enfriadores de cabeza en cada columna de destilación
- Enfriador del producto de las columnas de destilación
- Enfriador de fusel oil producto intermedio de destilación.
- Enfriador agua residual de destilación.

El sistema se compone por dos circuitos independientes:

- Circuito abierto principal: Se instalarán dos bombas (2x100%) que impulsarán el agua de servicios desde la torre de enfriamiento hasta el intercambiador de calor, garantizando un flujo continuo y eficiente.
- Circuito cerrado de refrigeración: Este circuito estará compuesto por dos bombas de refrigeración (2x100%) que impulsarán una mezcla de agua y 25% v/v de glicol. El sistema incluirá además un tanque de expansión, diseñado para absorber las variaciones de volumen generadas en el circuito y mantener la estabilidad operativa.
- Circuito de reposición de agua: El sistema contará con dos bombas de agua (2x100%) encargadas de impulsar el agua industrial hacia la torre de enfriamiento. El circuito incluirá un sistema de filtración diseñado para evitar la entrada de partículas que puedan comprometer el funcionamiento óptimo de las bombas.

Además, contará con un circuito abierto de refrigeración que conducirá el agua desde la torre de refrigeración hasta el intercambiador de placas instalado en la planta. A la salida del intercambiador, el agua se conducirá de nuevo a la torre de refrigeración.

SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO La función principal del sistema de aire comprimido es suministrar aire comprimido limpio (filtrado) y seco de forma ininterrumpida a los diferentes consumidores de la planta de producción de metanol para permitir una adecuada y segura operación de la instrumentación.

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Se dotará a determinados edificios de sistema de climatización adecuado al uso y necesidad que tenga el edificio. La climatización del edificio eléctrico se realizará mediante varios sistemas centralizados de volumen variable de refrigerante, donde las unidades interiores serán del tipo techo, cassette, o conductos dependiendo de cada recinto del edificio. Se diferenciará los sistemas destinados a oficinas y salas mecánicas/eléctricas.

Sistema de carga de metanol en los vehículos de transporte.

5. Capacidad de la instalación y relación de productos. Consumo de materias primas.

La producción de metanol estimada en proyecto es de 140.000 t/año, para lo que se precisa consumir:

- H₂: 3.360 kg/h a 30 bar (26.880 t/año)
- CO₂: 24.400 kg/h a 30 bar (195.200 t/año)
- Gasoil: 3,3 m³/año en sistemas de emergencia
- Gas natural: 418.820 Nm³/año
- Biomasa: 81.979 t/año
- Electricidad: 72.000 MWh anuales
- Agua de captación del río Bernesga: 521.602 m³/año o 65,20 m³/h
- Agua potable: 1.680 m³/año

Los caudales previstos de vertido de aguas de proceso son:

- Vertido máx. de aguas de proceso horarios:—Caudal 31,81 m³/h
- Vertido máx. de aguas de proceso anual (@8000 h):—Caudal anual 254.480 m³/año

El H₂ y el CO₂ se suministrará desde dos plantas anexas.

La caldera de biomasa dispone de un sistema de reducción no catalítica mediante inyección de urea, con un depósito de 20 m³ de urea y un consumo estimado de 131 m³/año, tal y como se indica en la tabla siguiente.

Las materias primas auxiliares son:

<i>Materia auxiliar</i>	<i>Proceso/equipo que lo emplea</i>	<i>Consumo anual</i>
NH ₄ OH	Caldera auxiliar	651 l/año
NaOH (100% wt)	Producción de metanol	2800 kg/año
NaOH (2% wt)	Producción de metanol	300 m ³ /año
NaOH	Caldera auxiliar	976 l/año
Sosa caustica 25%	Planta de pretratamiento y tratamiento de agua y control de pH	6846 l/año
Sosa caustica 25%	Planta de pretratamiento y tratamiento de agua (UF+RO)	10.549 l/año
Catalizador	Producción de metanol (reactor)	25 m ³ /vida útil esperada de 4 años
Antiincrustante	Sistema abierto de refrigeración (dosificación)	822 l/año
Bisulfito de sodio 40%	Tratamiento de agua bruta en PTA (RO)	835 l/año

<i>Materia auxiliar</i>	<i>Proceso/equipo que lo emplea</i>	<i>Consumo anual</i>
Bisulfito de sodio 40%	Sistema abierto de refrigeración (puerga)	47 l/año
Nitrógeno líquido	Inertización de equipos en parada. Compresión de los gases materia prima	2.956.702 Nm ³ /año
Coagulante: cloruro férrico 40%	Planta de pretratamiento y tratamiento de agua coagulación	45.532 l/año
Hidróxido de calcio Ca(OH) ₂	Planta de pretratamiento y tratamiento de agua: ablandamiento	106.768 l/año
Hipoclorito sódico 15%	Planta de pretratamiento y tratamiento de agua: desinfección	6.516 l/año
Biocida- Hipoclorito sódico 15%	Dosificación química sistema abierto de refrigeración	5.547 l/año
Ácido sulfúrico 98%	Planta de pretratamiento y tratamiento de agua: control de pH	1.210 l/año
Ácido sulfúrico 98%	Planta de pretratamiento y tratamiento de agua: ultrafiltración	1.223 l/año
Ácido sulfúrico 98%	Dosificación química sistema abierto de refrigeración	3.992 l/año
Permanganato	Planta de pretratamiento y tratamiento de agua: desinfección bruta	582 kg/año
Floculante aniónico	Planta de pretratamiento y tratamiento de agua: floculación	74 kg/año
Floculante catiónico	Deshidratación de fangos: floculación	201 kg/año
Antiescalante	Planta de pretratamiento y tratamiento de agua: ósmosis inversa	620 l/año
Mono Ethylene glicol 98%	Dosificación en sistema cerrado de refrigeración	46 l/año
Inhibidor de la corrosión (MoO ₄ ²⁻)	Dosificación en sistema cerrado de refrigeración	42 l/año
Biodispersante	Dosificación en sistema cerrado de refrigeración	59 l/año
Urea (30%)	Caldera de biomasa: tratamiento de gases	131 m ³ /año

6. Consumo de recursos: agua, energía eléctrica y combustibles.

La planta contará con suministro de agua procedente de una captación del río Bernesga con la que contará el polígono El Crispín. Así mismo, se contará con suministro de agua potable de la red municipal de La Robla para consumo humano.

Se indica a continuación los datos de consumo de agua considerados en proyecto:

Tanque de agua de servicios y PCI (protección contra incendios)

- Consumo horario Máximo 65,20 m³/h
- Consumo medio diario: 1.566 m³/día
- Consumo anual: 521.602 m³/año.

Agua potable

- Consumo horario 0,21 m³/h
- Consumo anual 1.680 m³/año

En la siguiente tabla se recoge de manera resumida los consumos energéticos previstos y los usos:

<i>Fuente de Energía</i>	<i>Uso principal</i>	<i>Datos de consumo medio anual estimado tras la MS</i>
Gasóleo	Grupo electrógeno de emergencia	2,3 m ³ /año (grupo electrógeno) 1 m ³ /año (protección contra incendios) Solo en situaciones puntuales
Gas natural	Combustible auxiliar de la caldera de biomasa, el sistema de oxidación térmica y el gas piloto de la antorcha	418.820 Nm ³ /año
Biomasa	Caldera de producción de vapor de agua	81.979 t/año
Energía eléctrica	Funcionamiento general de la planta de producción de metanol. La energía que se consumirá por la planta de metanol se realizará desde dos líneas de media tensión, de 30 kV, procedentes de la planta de producción de hidrógeno La Robla ubicada situada próxima a la misma.	72.000 MWh anuales

7. Incidencia ambiental de la actividad.

7.1. Emisiones a la atmósfera y ruido.

Las emisiones a la atmósfera más importantes que se van a producir en el proceso industrial son:

- Emisiones canalizadas:
 - Caldera de biomasa
 - Antorcha de emergencia
 - Oxidador térmico
 - Grupo electrógeno
 - Bombas contra incendios
- Emisiones difusas
 - Fugas en los procesos productivos.
 - Carga del producto en medios de transporte
 - Tránsito de maquinaria y vehículos móviles

- Descarga de biomasa para la alimentación de la caldera
- Las que se pueden generar en caso de venteos.
- Las derivadas de la apertura de seguridad del sistema de nitrógeno.

En cuanto al ruido, las principales fuentes de generación de ruido son:

- Estaciones de compresión del metanol
- Tránsito de vehículos
- Compresores de aire.

7.2. Producción y gestión de residuos.

Como consecuencia de la actividad de la instalación, se generan diversos residuos, tanto en el proceso productivo como en el mantenimiento y limpieza de las instalaciones, a los que se les debe dar el destino adecuado. La cantidad de residuos peligrosos producidos es superior a 10 t/año, y la de residuos no peligrosos es superior a 1.000 t/año.

7.3. Vertido de aguas residuales.

El agua de proceso procederá de un sistema de captación de agua bruta en el río Bernesga y el suministro de agua potable para consumo humano de la red municipal de La Robla.

El vertido de aguas residuales se realizará al Red de saneamiento del Polígono Industrial el Crispín. Dado todos los vertidos generados tienen su destino final en la planta de tratamiento de aguas residuales del polígono industrial, se deberá disponer la correspondiente autorización del Ayuntamiento de La Robla.

7.4. Protección del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas.

Esta actividad es potencialmente contaminante del suelo, según el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero.

Consta informe base de suelos y aguas subterráneas.

ANEXO II**CONDICIONADO AMBIENTAL****1. Medidas relativas al diseño, ejecución y fase de construcción.**

- Se cumplirán todas las medidas incluidas en la declaración de impacto ambiental del proyecto de la planta de producción de e-metanol, publicada mediante Resolución de 10 de septiembre de 2024, de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental y las incluidas en el informe de impacto ambiental de la modificación sustancial publicadas mediante Resolución de 3 de septiembre de 2025 de la Delegación Territorial de León, referidas a replanteos, consideraciones previas del terreno, protección del ZEC, de la fauna, del patrimonio natural en general, infraestructuras e integración paisajística final.
- No se podrán realizar vertidos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales ni a los terrenos. No se podrán depositar ni verter residuos que constituyan un peligro de contaminación de las aguas o degradación de su entorno.
- Durante los movimientos de tierras se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previas a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.
- Si en el transcurso de ejecución del proyecto aparecieran en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.
- La gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras debe realizarse conforme lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y en el Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León. En este sentido, se prestará especial atención a las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas a la gestión de sus residuos y al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de estos. Por otra parte, en las unidades de obra a ejecutar, deberá contemplarse, en lo posible, el empleo de áridos reciclados y de materiales que favorezcan su reutilización o valorización posterior, con objeto de fomentar la economía circular de los materiales de construcción.
- Actuaciones pre-operacionales. Se incorporará al proyecto básico y de actividad un documento específico que recoja desarrolle y presupueste las medidas protectoras que se establecen en el estudio de impacto ambiental. En el proyecto de obra se deberá incorporar la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades

de obra donde sea técnica y ambientalmente posible, en sustitución de áridos naturales. Los porcentajes mínimos de utilización de estos materiales serán de un 10 % en peso de la cantidad total de áridos cuya utilización está prevista en la obra.

- Replanteos y consideraciones previas. Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por la ejecución del proyecto sean las mínimas imprescindibles, se deberán replantar y señalizar antes del comienzo de las obras, las zonas de trabajo y las zonas donde se van a ubicar las instalaciones temporales de obra, evitando en todo momento sobrepasar los límites de ocupación autorizados, prestando especial atención a evitar daños en la vegetación natural.
- Protección de la ZEC Riberas del río Esla y afluentes. Se prohíbe la circulación de maquinaria, ubicación de acopios o instalaciones auxiliares en la ZEC Riberas del río Esla y afluentes. A tal fin, se deberá jalonar el perímetro exterior de la zona de obras.

Debido a la importante superficie afectada por las obras, se deberá instalar una barrera de retención de sedimentos durante las obras para evitar que las escorrentías y sólidos en suspensión lleguen al río Bernesga como, por ejemplo, mediante la instalación de una barrera de pacas de ancladas al terreno.

La entrada y salida de la perforación dirigida para el cruce con el río Bernesga de la línea eléctrica soterrada de 400 kV se deberá ubicar fuera de la vegetación de ribera para evitar la afección a los HIC presentes.

- Protección de la fauna. Con carácter previo a las operaciones de desmonte, tránsito de maquinaria u otras operaciones que impliquen la generación de elevados niveles de ruido en las proximidades de la ribera del río Bernesga, se deberá realizar una prospección previa para la localización de zonas de nidificación, cría o refugio. Los resultados de dicha prospección serán comunicados al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León para que adopte las medidas preventivas oportunas, entre las que caben restricciones temporales.

No se permite la circulación de maquinaria o vehículos por el MUP, así como la ubicación de instalaciones auxiliares o acopios de materiales en su interior.

- Protección de la flora y la vegetación. Previa a la ejecución de las obras deberá realizarse una prospección en época favorable para detectar la posible presencia de taxones de flora protegida. En caso de detectarse algún ejemplar, se dará aviso al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, que propondrá medidas que minimicen su afección, como jalonamiento de ejemplares, pequeñas modificaciones del proyecto o la traslocación de ejemplares. La realización de prospecciones botánicas se limite al caso de que el proyecto afecte a zonas de vegetación natural en terrenos no catalogados como suelo urbano.

Se evitará en lo posible la corta de arbolado dentro de las parcelas. Se respetarán aquellos ejemplares que no interfieran en la construcción de las instalaciones.

El soterramiento del tramo de la línea eléctrica soterrada de 400 kV que discurre colindante al MUP 707 lo hará por el margen del camino exterior a dicho MUP.

- Protección del suelo. Antes de que se produzca el movimiento de tierras se procederá a la retirada y acopio de la tierra vegetal existente para su posterior utilización. La tierra vegetal se almacenará separada del resto, en montículos o cordones de reducida altura para evitar su compactación y mantener sus condiciones de fertilidad.
- Uso de materiales reciclados en la fase de obras. Se recomienda que en el proyecto de obra se incorpore la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnica y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales, en cumplimiento del Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.
- Protección de infraestructuras. El acceso durante la fase de construcción y de explotación, se realizará a través de los viales existentes.
- Integración paisajística. Al finalizar los trabajos de construcción se realizará una limpieza de toda la zona de actuación y se restaurarán los accesos y las zonas auxiliares, para conseguir una máxima integración paisajística y conforme a lo previsto al efecto en la normativa urbanística aplicable.

Para disminuir la afección al paisaje y una mejor integración ambiental de las instalaciones se instalará una franja vegetal en el exterior del vallado perimetral de unos 2 m de anchura y altura suficiente para actuar como pantalla visual. Se utilizarán especies de especies arbóreas y arbustivas autóctonas propias de la zona.

El material forestal de reproducción a emplear en las plantaciones y en la restauración vegetal (frutos y semillas, plantas y partes de plantas) habrá de cumplir lo establecido en el Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y León, y su procedencia estar conforme con el Catálogo de material forestal de reproducción vigente que los delimita y determina.

En la plantación perimetral y restauración vegetal se recomienda el empleo de las siguientes especies autóctonas propias de la zona que por talla y ecología pueden ser adecuadas: escobas (*Cytisus scoparius*, *Adenocarpus complicatus*), brezos (*Erica australis*, *Erica scoparia*, etc.), cantueso (*Lavandula stoechas*), cornejo (*Cornus sanguinea*), majuelo (*Crataegus monogyna*), husillo o bonetero (*Euonymus europaeus*), fresno (*Fraxinus angustifolia*) y especies similares.

Se realizará un seguimiento de la evolución de los pies arbóreos-arbustivos plantados y, en caso de observar un mal estado o la muerte de éstos, proceder a la sustitución y/o al cambio de especie, buscando su correcto desarrollo natural.

Los edificios construidos deberán ser de colores similares al entorno en el que se encuentren, no pudiéndose utilizar elementos brillantes o reflectantes. Se utilizarán colores en tonos ocres y tierras para destacar lo menos posible en el paisaje.

- La iluminación de las instalaciones deberá ceñirse a lo establecido en la Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de Prevención de la contaminación lumínica y fomento del ahorro y eficiencia energéticos derivados de instalaciones de iluminación de Castilla y León.
- Residuos en la fase de obras. Los residuos generados durante esta fase se gestionarán en función de su catalogación, debiendo cumplirse a este respecto, lo estipulado en la normativa que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Deberán establecerse medidas que impidan el vertido de aceites, combustibles, lubricantes u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua.

Se prohíbe la acumulación incontrolada o el vertido de escombros en la zona objeto del proyecto o en sus alrededores; en ningún caso los materiales sobrantes se depositarán en los cauces de ríos o arroyos, ni en sus márgenes o proximidades.

2. Medidas para el control inicial de la actividad.

Según lo recogido en el artículo 12 del Reglamento de Emisiones Industriales, y en los artículos 37, 38 y 39 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, el titular de la instalación dispondrá de un plazo de cinco años, desde la publicación de la presente Resolución, para iniciar su actividad. Con carácter previo a dicho inicio, presentará una declaración responsable, de conformidad con lo establecido en la normativa sobre procedimiento administrativo común, indicando la fecha de puesta en marcha de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización ambiental, así como que dispone de la documentación que se relaciona en el apartado 2 del citado artículo 39. Toda esta documentación deberá estar a disposición de los inspectores durante la visita de inspección inicial de la actividad, que se desarrollará en el plazo de un año desde la comunicación de inicio.

El titular de la actividad o instalación, antes de presentar la declaración responsable a la que se refiere el párrafo anterior, deberá disponer de la siguiente documentación:

- Certificado del técnico director de la ejecución del proyecto sobre adecuación de la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de autorización ambiental.
- Certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado relativa al cumplimiento de los requisitos exigibles, siempre que sea técnicamente posible. En el caso de que dicha certificación, por razones técnicamente fundadas, no pueda ser emitida para la totalidad de las instalaciones con anterioridad al inicio o puesta en marcha de la actividad o instalación, el titular deberá obtenerla en el plazo menor posible considerando los condicionantes técnicos.
- Acreditación del cumplimiento de las MTD que le resulten de aplicación.
- Acreditación de haber constituido un seguro de responsabilidad civil o garantía financiera equivalente que cubra:
 - 1º Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas.
 - 2º Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas.
 - 3º Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.

Las condiciones y la suma garantizada correspondiente a los términos 1º y 2º se determinará según lo dispuesto en el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos.

La cuantía correspondiente al término 3º se determinará con arreglo a las previsiones de la legislación sobre responsabilidad medioambiental.

- Declaración de haber realizado un análisis de riesgos medioambientales y, en su caso, haber constituido la garantía financiera, utilizando los modelos de declaración responsable del anexo IV del Real Decreto 2 090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en aplicación del artículo 34.3. de la citada Ley 26/2007, de 23 de octubre.
- Documentación justificativa del cálculo de los niveles genéricos de referencia para metales pesados en los suelos del entorno del área de actuación, los cuales se deberán emplear para evaluar los resultados de todas las analíticas realizadas, teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero.

3. Fase de explotación.

A) Adaptación a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD).

El cumplimiento de todas las MTD abajo relacionadas que están en relación con el condicionado ambiental del Anexo II aplicable, se acreditarán con la comunicación de inicio.

A.1. El apartado siguiente da respuesta a la Decisión de ejecución (UE) 2017/2117 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en la industria química orgánica de gran volumen de producción conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deberán adaptar las condiciones recogidas en la autorización ambiental a las conclusiones sobre MTD citadas (LVOC).

MTD DE CARÁCTER GENERAL

Monitorización de emisiones atmosféricas de proceso

Para la MTD 1, consiste en monitorizar las emisiones atmosféricas canalizadas procedentes de hornos de proceso con arreglo a normas EN y al menos con la frecuencia especificado en dicha MTD.

No aplica.

Para la MTD 2 consiste en monitorizar las emisiones atmosféricas canalizadas que no procedan de hornos de proceso con arreglo a normas EN y al menos con la frecuencia especificado en dicha MTD.

No aplica a los focos canalizados asociados a la planta de metanol proceden de la caldera auxiliar de biomasa (no afectada por la MTD) y la antorcha, cuya emisión será controlada a partir de la optimización del proceso de combustión.

Sí aplica al oxidador térmico en lo relativo a las emisiones de CO y NOx.

El foco canalizado sistemático del oxidador térmico introducido en la instalación en la presente modificación sustancial deberá someterse a monitorización atmosférica de los siguientes parámetros con la consiguiente periodicidad:

- CO, conforme EN 15058, una vez al mes.
- NOx, conforme EN 14792, una vez al mes.

La frecuencia mínima de monitorización para las mediciones periódicas puede reducirse a una vez al año si se demuestra que los niveles de emisión son suficientemente estables.

Emisiones atmosféricas

Para la MTD 3 a 6. Respecto a la reducción de emisiones de hornos de proceso.

No aplica. No existen hornos de proceso.

Para la MTD 7, No aplica. La planta no dispone de sistemas de reducción catalítica ni catalítica selectiva, asociada al proceso de producción de metanol. Se prevén la implantación de un SRC pero en la caldera auxiliar de biomasa.

Para la MTD 8, relativa a reducir las emisiones de otros procesos/fuentes. Trata de reducir la carga de contaminantes que se envía a la fase de tratamiento final de los gases residuales y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, la MTD consiste en aplicar a los flujos de gases de proceso una combinación adecuada de las técnicas que se indican a continuación:

- a) Recuperación y utilización del hidrógeno generado o el exceso de hidrógeno
- b) Recuperación y utilización de disolventes orgánicos y de materias primas orgánicas sin reaccionar
- c) Utilización de aire agotado
- d) Recuperación del HCl por lavado húmedo de gases para un uso posterior
- e) Recuperación del H₂S por lavado con aminas regenerables para un uso posterior
- f) Técnicas para reducir el arrastre de sólidos y/o líquidos.

La empresa cumple con las técnicas b) y f).

Las unidades de síntesis de metanol se ha previsto diferentes columnas de destilación que maximizan la recuperación del producto. Por otra parte, la planta dispondrá de una unidad de recuperación de vapor, cuyo propósito es retener el metanol que se produce durante la carga de isocontenedores y vagones cisterna.

Para la MTD 9, relativa a reducir la carga de contaminantes que se destina a la fase de tratamiento final de los gases residuales y aumentar la eficiencia energética, la MTD consiste en enviar a una unidad de combustión los flujos de gases de proceso con un poder calorífico suficiente.

Todas las corrientes gaseosas del proceso de síntesis de metanol que se producen en condiciones normales se conducen un oxidador térmico.

Para la MTD 10, relativa a reducir las emisiones atmosféricas de compuestos orgánicos, la MTD consiste en utilizar una estrategia integrada de gestión y tratamiento de aguas residuales que incluya una (o una combinación) de las técnicas, siguientes.

- a) Condensación
- b) Adsorción
- c) Oxidador catalítico
- d) Oxidador térmico

La empresa emplea la técnica a) y d)

La planta de síntesis contará con varias columnas de destilación destinadas a recuperar el e-metanol crudo. El vapor que saldrá por la parte superior de las columnas pasará por varios procesos de condensación. El líquido condensado se recirculará para tratar de recuperar el máximo metanol que pueda devolverse a la columna.

El tanque de almacenamiento de metanol crudo dispone de un scrubber de ventilación. que tratará el flujo de gases liberados en el tanque.

El agua de rechazo obtenida de obtención del fusel-oil, es tratada con filtro de carbón activo donde se retiene el metanol por adsorción antes de su vertido a la EDAR del polígono industrial.

Además, la planta dispondrá en la zona de cargadero (ferrocarril de una unidad de recuperación de vapores). Aunque la tecnología implementar en esa unidad no se ha definido, es previsible que utilice una técnica basada en la adsorción para la recuperación del metanol.

Se prevé la disposición de un oxidador térmico que combustione el flujo de gases residuales de proceso.

Para la MTD 11, relativa a reducir las emisiones atmosféricas de partículas, la MTD consiste en utilizar una (o una combinación) de las técnicas que se indican en dicha MTD.

No aplica ya que el proceso de producción de e-metanol proyectado no es susceptible de producir emisiones de partículas en ninguna de sus fases.

Las emisiones de partículas en los gases de salida de la planta son esencialmente las procedentes de la caldera auxiliar

Para la MTD 12, relativa a reducir las emisiones atmosféricas de SO₂ y otros gases ácidos. al agua, la MTD consiste por ejemplo en aplicar el lavado húmedo de gases.

No aplica ya que el proceso de producción de metano no genera emisiones de SO₂.

Para MTD 13, relativo a reducir las emisiones de un oxidador térmico.

La modificación sustancial introduce un oxidador térmico regenerativo al cual se conducirán los flujos de gases residuales de proceso de generación del metanol (gases de condensación, gases de la columna de separación de metanol, purgas procedentes del reactor. Cumpliendo la MTD 13 d).

Emisiones al agua

MTD 14: Para reducir el volumen de aguas residuales, las cargas contaminantes que se vierten para un tratamiento final adecuado (que suele ser un tratamiento biológico) y las emisiones al agua, la MTD consiste en aplicar una estrategia integrada de tratamiento y gestión de las aguas residuales que incluya una combinación adecuada de técnicas integradas en el proceso, técnicas para recuperar los contaminantes en la fuente y técnicas de pretratamiento y que esté basada en la información facilitada por el inventario de flujos de aguas residuales que se indica en las conclusiones sobre las MTD

«Ver MTD12 de las MTD de sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico»

Eficiencia en el uso de los recursos.

Para la MTD 15 relativa a aumentar la eficiencia en el uso de los recursos cuando se utilizan catalizadores, la MTD consiste en utilizar una combinación de las técnicas que se indican a continuación.

- a) Selección del catalizador
- b) Protección del catalizador
- c) Optimización del proceso
- d) Monitorización del rendimiento del catalizador

La empresa emplea las técnicas a) y c). El proyecto prevé la utilización de catalizador en el proceso de síntesis de metanol con base óxido de zinc, óxido de cobre, óxidos de aluminio y magnesio.

Así mismo el proyecto incluye la dosificación de sosa cáustica en las columnas de destilación para facilitar la segregación de los productos ligeros contenidos en la corriente

El proyecto prevé la utilización de reactor de tubos refrigerados, que a su vez utilizará un catalizador con base óxido de zinc en los Tubos de CO₂ y H₂, para producir metanol, agua y un gas rico en hidrógeno.

Para la MTD 16 relativa a la eficiencia en el uso de recursos. Consiste en recuperar y reutilizar los disolventes orgánicos.

La planta de producción de metanol esta provistas de sistemas de recuperación de metanol tanto en el proceso de síntesis (columnas de recuperación, como el proceso auxiliar de carga de contenedores (unidad de recuperación de vapor).

Para la MTD 17 relativa a reducir los residuos que se someten a eliminación, la MTD consiste en aplicar una combinación adecuada de las técnicas siguientes:

- a) Incorporación de inhibidores a los sistemas de destilación
- b) Minimización de la formación de residuos de alto punto de ebullición en los sistemas de destilación
- c) Recuperación de materiales (por ejemplo, mediante destilación, craqueo)
- d) Regeneración de catalizadores y adsorbentes
- e) Utilización de los residuos como combustible

El proyecto incluye la recuperación de fusel oíl como subproducto para su posterior uso como combustible o disolvente. Se estudiará la aplicación del resto de las técnicas a medio plazo.

La empresa lo aplicara en el medio plazo.

Condiciones distintas de las condiciones normales de funcionamiento

Para la MTD 18 relativa a reducir las emisiones originadas por fallos de funcionamiento de los equipos, la MTD consiste en utilizar todas las técnicas indicadas a continuación

- a) Identificación de equipos críticos
- b) Programa de fiabilidad de equipos críticos
- c) Sistema de reserva para equipos críticos

La empresa lo pondrá en marcha en los 6 meses posteriores a la puesta en marcha de la planta.

Para la MTD 19 relativa a prevenir o reducir las emisiones al aire y el agua generadas en condiciones distintas de las condiciones normales de funcionamiento, la MTD consiste en aplicar medidas en proporción con la pertinencia de las liberaciones potenciales de contaminante:

i) durante las operaciones de arranque y parada

ii) en otras circunstancias, por ejemplo, trabajos de mantenimiento periódico y extraordinario y operaciones de limpieza de las unidades y/o del sistema de tratamiento de los gases residuales), incluidas las que podrían afectar al funcionamiento correcto de la instalación.

La empresa lo pondrá en marcha en los 6 meses posteriores a la puesta en marcha de la planta.

**CUADRO RESUMEN DE MTD PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA ORGÁNICA
DE GRAN VOLUMEN**

MTD PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA ORGÁNICA DE GRAN VOLUMEN				
MTD	DESCRIPCIÓN	RESUMEN	IMPLANTACIÓN	COMENTARIOS
MTD1	Monitorización de emisiones atmosféricas de proceso	No aplica	NO	
MTD2	Monitorización de emisiones atmosféricas canalizadas no de hornos de proceso	Aplica	SI	Oxidador térmico en lo relativo a emisiones de CO y NO _x
MTD3	Emisiones atmosféricas CO en hornos de proceso	No aplica	NO	
MTD4	Emisiones atmosféricas de NO _x en hornos de proceso	No aplica	NO	
MTD5	Emisiones atmosféricas de partículas de hornos de proceso	No aplica	NO	
MTD6	Emisiones atmosféricas de SO ₂ de hornos de proceso	No aplica	NO	
MTD7	Emisiones atmosféricas RCS o RNCS	Aplica	SI	La planta dispone de sistemas de reducción catalítica, asociados a la caldera de biomasa.
MTD8	Emisiones atmosféricas de otros procesos	Aplica	SI	La unidad de síntesis de metanol se ha previsto diferentes columnas de destilación que maximizan la recuperación del producto. La planta dispondrá de una unidad de recuperación de vapor, cuyo propósito es retener el metanol que se produce durante la carga de isocontenedores y vagones cisterna.
MTD9	Reducir la carga de contaminantes a tratamiento final de gases	Aplica	SI	Todas las corrientes gaseosas del proceso de síntesis de metanol que se producen en condiciones normales se conducen un oxidador térmico.
MTD10	Reducir emisiones atmosféricas de compuestos orgánicos	Aplica	SI	Se prevé la disposición de un oxidador térmico que combustione el flujo de gases residuales de proceso.
MTD11	Reducir emisiones atmosféricas de partículas	No aplica	NO	
MTD12	Reducir las emisiones atmosféricas de SO ₂ y otros gases ácidos	No aplica	NO	El proceso de producción de e-metanol no genera emisiones de SO ₂
MTD13	Reducir emisiones	Aplica	SI	Se va a instalar un oxidador térmico para el tratamiento de todos los gases residuales del proceso de fabricación del metanol
MTD14	Reducir las emisiones a las aguas	VeR MTD 12 «Sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico»		

MTD PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA ORGÁNICA DE GRAN VOLUMEN				
MTD	DESCRIPCIÓN	RESUMEN	IMPLANTACIÓN	COMENTARIOS
MTD15	Eficiencia en el uso de recursos (catalizadores)	Aplica	SI	El proyecto prevé la utilización de reactor de tubos refrigerados, que a su vez utilizará un catalizador con base óxido de zinc en los Tubos de CO ₂ y H ₂ , para producir metanol, agua y un gas rico en hidrógeno.
MTD16	Eficiencia en el uso de recursos (disolventes orgánicos)	Aplica	SI	La planta de producción de e-metanol esta provista de sistemas de recuperación de metanol tanto en el proceso de síntesis (columnas de recuperación, como el proceso auxiliar de carga de contenedores (unidad de recuperación de vapor).
MTD17	Reducir los residuos que se someten a eliminación	Aplica	SI	Potencialmente aplicable en el medio plazo
MTD18	Reducir emisiones originadas por fallos de funcionamiento de los equipos	Aplica	SI	A desarrollar en el SGA en los 12 meses posteriores a la puesta en marcha
MTD19	Condiciones distintas a las normales de funcionamiento	Aplica	SI	

El apartado siguiente da respuesta a La Decisión de ejecución (UE) 2022/2427 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2022 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deberán adaptar las condiciones recogidas en la autorización ambiental a las conclusiones sobre MTD citadas (CW).

MTD DE CARÁCTER GENERAL

Sistema de Gestión Ambiental

Para la MTD 1, relativa a poseer un sistema de gestión ambiental, la empresa tiene previsto implantar un sistema de gestión ambiental (SGA) en los 12 meses posteriores a la puesta en marcha de la planta. Contará con todos los ítems que en ella se describen adaptados al tamaño y complejidad de la instalación.

Gestión energética

Para la MTD 2 facilitar la reducción de emisiones al agua y a la atmósfera, la MTD consiste en crear, mantener y revisar un inventario de las emisiones canalizadas y difusas a la atmósfera como parte del SGA en la figuren los ítems que en ella se describen.

Si bien el proyecto incorpora los datos de balances y de flujos de emisiones, en el contexto del SGA, se elaborará un inventario en el plazo de 6 meses desde la puesta en marcha de la planta.

Se identificarán cada uno de los flujos, los procesos generadores, los contaminantes más relevantes, las frecuencias y metodologías de control y los valores límite aplicables en cada caso según se definan en la Autorización Ambiental.

Condiciones distintas de las condiciones normales de funcionamiento (CDCNF)

MTD 3. A fin de reducir la frecuencia de la aparición de CDCNF y de reducir las emisiones a la atmósfera en estas circunstancias, la MTD consiste en establecer y aplicar un plan de gestión de las CDCNF basado en el riesgo como parte del sistema de gestión ambiental (véase la MTD 1) que incluya todos los elementos descritos en dicha MTD

La empresa elaborará en el marco el SGA de la planta, en los 6 meses posteriores de la AAI.

Emisiones canalizadas a la atmósfera

MTD 4. Para reducir las emisiones canalizadas a la atmósfera, la MTD consiste en utilizar una estrategia integrada de gestión y tratamiento de los gases residuales que incluya, por orden de prioridad, técnicas de valorización y reducción de emisiones integradas en el proceso.

La base del funcionamiento de la planta es por un lado aprovechar las emisiones de industrias anexa (Captura de CO₂ de la Planta de biomasa y la Planta de producción de Hidrógeno verde) y procesar los efluentes gaseosos generados durante los procesos de síntesis de metanol (recuperación de las purgas, y de los vapores que se producen en las operaciones de carga de producto), para recuperación del metanol mediante condensación o cuando ello no es posible para su destrucción en un oxidador térmico. Se deberá estudiar el aprovechar el calor generado por este para disminuir el consumo de combustible de la caldera de biomasa.

MTD 5. Para facilitar la valorización de materiales y la reducción de las emisiones canalizadas a la atmósfera, así como para aumentar la eficiencia energética, la MTD consiste en combinar los flujos de gases residuales con características similares, minimizando así el número de puntos de emisión.

La base del funcionamiento de la planta es por un lado aprovechar las emisiones de industrias anexa (Captura de CO₂ de la Planta de biomasa y la Planta de producción de Hidrógeno verde) y procesar los efluentes gaseosos generados durante los procesos de síntesis de metanol (recuperación de las purgas, y de los vapores que se producen en las operaciones de carga de producto), para recuperación del metanol mediante condensación o cuando ello no es posible para su destrucción en la antorcha.

MTD 6. Para reducir las emisiones canalizadas a la atmósfera, la MTD consiste en garantizar que los sistemas de tratamiento de gases residuales estén correctamente diseñados (por ejemplo, teniendo en cuenta el caudal máximo y las concentraciones de contaminantes), funcionen dentro de sus rangos de diseño y se mantengan (mediante un mantenimiento preventivo, correctivo, periódico y no planificado) a fin de garantizar la disponibilidad, eficacia y eficiencia óptimas del equipo

Las emisiones canalizadas procedentes del proceso de síntesis de metanol son recuperadas por condensación, los gases procedentes de la columna de separación de metanol, así como las purgas procedentes del reactor se deberán enviar a un oxidador

térmico para su destrucción y aprovechamiento energético. Por su parte la caldera auxiliar de biomasa, que proveerá de gas de media presión al proceso, cuenta con sus propios sistemas de corrección para las emisiones de gases de combustión (SRC y filtro de mangas).

MTD 7. Consiste en supervisar continuamente los parámetros clave del proceso (por ejemplo, el flujo y la temperatura de los gases residuales) de los flujos de gases residuales que se envían a pretratamiento o al tratamiento final.

La planta estará provista de sistemas de control de los parámetros de proceso que permitirán actuar en fase temprana en caso de desviaciones.

MTD 8, consiste en monitorizar las emisiones canalizadas a la atmósfera al menos con la frecuencia que se indica en dichas MTD y con arreglo a normas EN

Se plantea hacer una monitorización anual de las emisiones procedentes de la caldera auxiliar de biomasa. La efectividad de la combustión realizada por la antorcha se monitorizará a partir del control de los parámetros básicos de funcionamiento de esta instalación.

MTD 9. Para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir el flujo másico de los compuestos orgánicos enviados al tratamiento final de los gases residuales, la MTD consiste en valorizar los compuestos orgánicos de los gases de proceso mediante una o varias de las técnicas que se indican a continuación combinadas y reutilizarlos.

<i>Técnica</i>	<i>Descripción</i>	
a.	Absorción (regenerativa)	Véase la sección 1.4.1.
b.	Adsorción (regenerativa)	Véase la sección 1.4.1.
c.	Condensación	Véase la sección 1.4.1.

La empresa emplea la técnica c). La planta estará provista de una unidad de recuperación de vapores, en la que se ha previsto un sistema de condensación para recuperar el metanol presente en los vapores de las cisternas y del proceso de carga.

MTD 10, Para aumentar la eficiencia energética y reducir el flujo másico de los compuestos orgánicos enviados al tratamiento final de los gases residuales, la MTD consiste en enviar los gases de proceso con un poder calorífico suficiente a una unidad de combustión que, si es técnicamente posible, se combine con la recuperación de calor. La MTD 9 tiene prioridad sobre el envío de los gases de proceso a una unidad de combustión.

Se va a instalar un oxidador térmico y se deberá estudiar la posible recuperación de calor.

MTD 11, relativa a reducir las emisiones compuestos orgánicos canalizadas a la atmósfera, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas que se indican en la misma.

No aplicable previsiblemente en este caso, dado que no se estima que el flujo másico de COVT>100gC/h ni la presencia de sustancias carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción en los gases residuales.

MTD 12. Para reducir las emisiones canalizadas a la atmósfera de las PCDD/F procedentes del tratamiento térmico de gases residuales que contienen cloro o compuestos clorados, la MTD consiste en utilizar las técnicas a y b, y una o varias de las técnicas c a e.

No aplicable, se estima que los gases residuales de la planta de metanol no contienen cloro ni compuestos clorados.

MTD 13, Para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir el flujo másico de partículas y los metales ligados a partículas enviados al tratamiento final de los gases residuales, la MTD consiste en recuperar los materiales de los gases de proceso mediante una o varias de las técnicas de la MTD

No aplicable, se estima que los gases residuales de la planta de metanol no contienen partículas ni metales ligados a partículas.

MTD 14. Con objeto de reducir las emisiones canalizadas a la atmósfera de partículas y metales ligados a partículas, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas que se describen en dicha MTD

No aplicable, se estima que los gases residuales de la planta de metanol no contienen partículas ni metales ligados a partículas

MTD 15. Para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir el flujo de masa de los compuestos inorgánicos enviados al tratamiento final de los gases residuales, la MTD consiste en recuperar los compuestos inorgánicos procedentes de los gases de proceso mediante absorción y reutilizarlos.

No aplicable al proceso de producción de metanol.

MTD 16. Reducción de emisiones canalizadas a la atmósfera de CO, NOx y SOx de tratamientos térmicos.

Se va a instalar un oxidador térmico que deberá cumplir lo indicado en la MTD.

MTD 17 Para reducir las emisiones canalizadas a la atmósfera de amoníaco procedente de su uso en la reducción catalítica selectiva (RCS) o en la reducción no catalítica selectiva (RNCS) con vistas a disminuir las emisiones de NOX (escape de amoníaco), la MTD consiste en optimizar el diseño y/o el funcionamiento de la RCS o la RNCS.

No aplicable en este proyecto dado que no se contempla aplicar sistemas de reducción catalítica o no catalítica selectiva al proceso de producción. Esta MTD se aplica a las emisiones de la caldera auxiliar de biomasa que se encuentra fuera del ámbito de aplicación de este documento de conclusiones

MTD 18. Para reducir las emisiones canalizadas a la atmósfera de compuestos inorgánicos distintos de las emisiones canalizadas a la atmósfera de amoníaco procedentes del uso de la reducción catalítica selectiva (SCR) o de la reducción no catalítica selectiva (RNCS) para la reducción de las emisiones de NOX, las emisiones canalizadas a la atmósfera de CO, NOX y SOX procedentes del uso del tratamiento térmico, y las emisiones canalizadas a la atmósfera de NOX procedentes de hornos de proceso o calentadores, la MTD consiste en utilizar una o una combinación de las técnicas que se indican en la MTD.

No aplicable en este proyecto dado que no hay hornos de proceso ni calentadores susceptibles de estas emisiones.

Emisiones difusas de COV a la atmósfera

MTD 19. Con objeto de evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones difusas de COV a la atmósfera, la MTD consiste en elaborar e implementar un sistema de gestión para las emisiones difusas de COV como parte del sistema de gestión ambiental (véase la MTD 1), que incluya todas las características que se describen en la MTD

La empresa lo ha de desarrollar dentro del SGA en los 6 meses posteriores a la puesta en marcha de la planta

MTD 20. La MTD consiste en estimar las emisiones fugitivas y no fugitivas de COV a la atmósfera por separado, al menos una vez al año, mediante una o varias de las técnicas que se indican a continuación combinadas, así como establecer la incertidumbre de esta estimación. La estimación distingue entre los COV clasificados como CMR 1A o 1B y los COV no clasificados como CMR 1A o 1B.

La empresa lo ha de desarrollar dentro del SGA en los 6 meses posteriores a la puesta en marcha de la planta

MTD 21. La MTD consiste en monitorizar las emisiones difusas de COV procedentes del uso de disolventes al realizar, al menos una vez al año, un balance de masa de disolvente de las entradas y salidas de disolventes de la planta, según lo previsto en la parte 7 del anexo VII de la Directiva 2010/75/UE, y reducir al mínimo la incertidumbre de los datos sobre el balance de masa de disolvente utilizando todas las técnicas descritas en la MTD.

No es de aplicación dado que el proyecto no implica el consumo de disolventes.

MTD 22. La MTD consiste en monitorizar las emisiones difusas de COV a la atmósfera al menos con la frecuencia que se indica en la MTD y con arreglo a normas EN.

No aplica. Dados los umbrales cuantitativos que la MTD establece para que resulte de aplicación, se estima que las eventuales emisiones fugitivas y no fugitivas estarán por debajo de los valores de referencia. De no ser así, se observarán las frecuencias de monitorización de la MTD

MTD 23. Para evitar, o cuando no sea posible, reducir las emisiones difusas de COV a la atmósfera, la MTD consiste en utilizar una combinación de las técnicas que se indican en dicha MTD en el orden de prioridad en que aparecen.

La empresa emplea las siguientes técnicas

1. Técnicas de prevención

- a) Limitación del número de fuentes de emisión
- b) Uso de equipos de alta integridad
- c) Recogida de emisiones difusas y tratamiento de los gases de proceso

2. Otras técnicas

f) Sustitución de equipos con potencial de fuga

h) Revisión y actualización de las condiciones de funcionamiento.

El diseño de la planta se basa en optimizar el proceso productivo y minimizar las pérdidas de producto final.

CUADRO RESUMEN DE MTD PARA LOS SISTEMAS COMUNES DE TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE GASES RESIDUALES EN EL SECTOR QUÍMICO

MTD PARA LOS SISTEMAS COMUNES DE TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE GASES RESIDUALES EN EL SECTOR QUÍMICO				
MTD	DESCRIPCIÓN	RESUMEN	IMPLANTACIÓN	COMENTARIOS
MTD1	Sistemas de Gestión Ambiental	Aplica	SI	A implantar en los 12 meses posteriores a la puesta en marcha
MTD2	Reducción de las Emisiones al agua y a la Atmósfera	Aplica	SI	Se identificarán cada uno de los flujos, los procesos generadores, los contaminantes más relevantes, las frecuencias y metodologías de control y los VL aplicables en cada caso según se definan en la AAI
MTD3	Reducción de emisiones generadas en CDCNF	Aplica	SI	A elaborar en el marco del SGA en los 12 meses posteriores de AAI
MTD4	Reducción emisiones canalizadas a la atmósfera	Aplica	SI	La base del funcionamiento de la planta es por un lado aprovechar las emisiones de industrias anexa (Captura de CO2 de la Planta de biomasa y la Planta de producción de Hidrógeno verde) y procesar los efluentes gaseosos generados durante los procesos de síntesis de metanol (recuperación de las purgas, y de los vapores que se producen en las operaciones de carga de producto), para recuperación del metanol mediante condensación o cuando ello no es posible para su destrucción en la antorcha.
MTD5	Facilitar la valorización de materiales y la reducción de emisiones canalizadas a la atmósfera	Aplica	SI	
MTD6	Reducción emisiones canalizadas a la atmósfera, consiste en diseñar correctamente el sistema de tratamiento de gases residuales	Aplica	SI	
MTD7	Monitorización	Aplica	SI	La planta estará provista de sistemas de control de los parámetros de proceso que permitirán actuar en fase temprana en caso de desviaciones
MTD8	Monitorización Emisiones Canalizadas	Aplica	SI	Se plantea una monitorización anual de las emisiones procedentes de la caldera auxiliar de biomasa. La efectividad de la combustión realizadas por la antorcha se monitorizará a partir del control de los parámetros básicos de funcionamiento de esta instalación.

MTD PARA LOS SISTEMAS COMUNES DE TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE GASES RESIDUALES EN EL SECTOR QUÍMICO				
MTD	DESCRIPCIÓN	RESUMEN	IMPLANTACIÓN	COMENTARIOS
MTD9	Aumentar eficiencia uso de recursos y reducir flujo masico de compuestos orgánicos enviados a tratamiento de gases	Aplica	SI	La planta estará provista de una unidad de recuperación de vapores, en la que se ha previsto un sistema de condensación para recuperar el metanol presente en los vapores de las cisternas y del proceso de carga.
MTD10	Aumentar eficiencia uso de recursos y reducir flujo masico de compuestos orgánicos enviados a tratamiento final de gases	Aplica	SI	La antorcha debe funcionar solo en condiciones de emergencia o fallo, por tanto, se deberá instalar un oxidador térmico estudiando el posible aprovechamiento del calor.
MTD11	Reducción emisiones de compuestos orgánicos canalizados	No aplica	NO	Previsiblemente no aplicable en este caso, dado que se no se estima que el flujo másico de COVT >100 g C/h ni la presencia de sustancias carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción en los gases residuales
MTD12	Reducción de emisiones canalizadas	No aplica	NO	No aplicable, se estima que los gases residuales de la planta de metanol no contienen cloro ni compuestos clorados.
MTD13	Aumentar eficiencia uso de recursos y reducir flujo masico de partículas y metales ligados en gases residuales	No aplica	NO	No aplicable, se estima que los gases residuales de la planta de metanol no contienen partículas ni metales ligados a partículas.
MTD14	Reducción emisiones localizadas de partículas y metales	No aplica	NO	No aplicable, se estima que los gases residuales de la planta de metanol no contienen partículas ni metales ligados a partículas.
MTD15	Aumentar eficiencia uso de recursos y reducir flujo masico de compuestos inorgánicos en gases residuales	No aplica	NO	
MTD16	Reducción emisiones canalizadas a la atmósfera de CO, NOx y SOx de tratamientos térmicos	Aplica	NO	La antorcha debe funcionar solo en condiciones de emergencia o fallo, se va a instalar un oxidador térmico.
MTD17	Minimizar emisiones de nh3 de los sistemas de RCS y RCNS	No aplica	NO	No aplicable en este proyecto dado que no se contempla aplicar sistemas de reducción catalítica o no catalítica selectiva al proceso de producción.
MTD18	Reducir emisiones de compuestos inorgánicos de RCS y RCNS (diferentes de nh3), de tratamientos térmicos y de hornos de proceso o calentadores	No aplica	NO	Esta MTD se aplica a las emisiones de la caldera auxiliar de biomasa que se encuentra fuera del ámbito de aplicación de este documento de conclusiones

MTD PARA LOS SISTEMAS COMUNES DE TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE GASES RESIDUALES EN EL SECTOR QUÍMICO				
MTD	DESCRIPCIÓN	RESUMEN	IMPLANTACIÓN	COMENTARIOS
MTD19	Reducir emisiones difusas de COV's	Aplica	SI	A desarrollar dentro del SGA en los 12 m de la puesta en marcha
MTD20	Estimar emisiones fugitivas y no fugitivas de COVs	Aplica	SI	
MTD21	Monitorización periódica emisiones difusas de COV procedentes del uso de disolventes	No aplica	NO	No existen consumos de disolventes
MTD22	Monitorización emisiones difusas de COV	No aplica	NO	Dados los umbrales cuantitativos que la MTD establece para que resulte de aplicación, se estima que las eventuales emisiones fugitivas y no fugitivas estarán por debajo de los valores de referencia. De no ser así, se observarán las frecuencias de monitorización definidas.
MTD23	Reducir o evitar emisiones de COV	Aplica	SI	El diseño de la planta se basa en optimizar el proceso productivo y minimizar las pérdidas de producto final

El apartado siguiente da respuesta a La Decisión de ejecución (UE) 2016/902 de la Comisión, de 30 de mayo de 2016 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deberán adaptar las condiciones recogidas en la autorización ambiental a las conclusiones sobre MTD citadas.

MTD DE CARÁCTER GENERAL

Sistemas de gestión ambiental

MTD 1. Para mejorar el desempeño ambiental general, la MTD consiste en implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) adaptado a la empresa.

La empresa implantará un sistema de gestión ambiental en la planta durante el primer año de funcionamiento.

MTD 2. Para facilitar la reducción de las emisiones al agua y a la atmósfera y la reducción del uso del agua, la MTD consiste en establecer y mantener un inventario de flujos de aguas y gases residuales, como parte del sistema de gestión ambiental (véase la MTD 1), que incluya todos los elementos descritos en la MTD.

El proyecto contempla un balance masas y energía reflejado a través de diagramas en los que se identifica el origen de las emisiones.

Como se ha detallado en el apartado E] 3, en la planta se genera: el rechazo de agua generado en el proceso de desmineralización de agua bruta, las purgas de del circuito de refrigeración y los efluentes de destilación del metanol.

En el caso del efluente de la PTA, se trata de aguas limpias y potables, cuya característica más reseñable es el incremento en su dureza y sus niveles de conductividad. Por su parte, la corriente de purga tiene una mayor concentración que el agua de captación e incluye los compuestos añadidos para el tratamiento del agua.

Los efluentes acuosos procedentes de la destilación del metanol, se caracterizan por la presencia de pequeñas trazas, nitrógeno, CO, CO₂ y de metanol.

Las caracterizaciones de todos los flujos serán revisadas durante el inicio de la actividad, la información será actualizada en el marco de SGA.

La planta cuenta con una caldera de biomasa que, pese a no encontrarse directamente relacionada con la síntesis del metanol, proporciona calor al proceso productivo. Se cuenta con información relativa al flujo de emisión de gases de combustión asociado a esta instalación. Los parámetros serán monitorizados y la información de los flujos actualizada en el proceso de explotación. El resto de las emisiones susceptibles de arrastrar metanol serán enviadas a la antorcha para su destrucción.

MTD 3. Respecto a las emisiones al agua relevantes, identificadas en el inventario de flujos de aguas residuales (véase la MTD 2), la MTD consiste en controlar los principales parámetros del proceso (incluido el control continuo del caudal de aguas residuales, el pH y la temperatura) en lugares clave.

La planta de metanol dispondrá de arquetas homologadas asociadas a los flujos de vertido identificados en las que se tomarán muestras a fin de verificar que se cumplen las condiciones de vertido.

MTD 4. La MTD consiste en controlar las emisiones al agua de conformidad con las normas EN, al menos con la, frecuencia mínima que se indica en dicha MTD en función de los contaminantes. Si no se dispone de normas EN, la MTD consiste en aplicar las normas ISO u otras normas nacionales o internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente.

La empresa realizará una analítica del agua tres meses después de la puesta en marcha que permita identificar los contaminantes emitidos. Con ello se determinará la frecuencia.

La estación de tratamiento de aguas residuales del polígono Industrial el Crispín deberá ajustar las condiciones de vertido de su efluente a las condiciones que establezca el organismo de cuenca competente en su resolución.

Dichas condiciones condicionarán las características de vertido que deberá cumplir cada una de las instalaciones usuarias de la EDAR.

MTD 5. La MTD consiste en controlar periódicamente las emisiones difusas de COV a la atmósfera procedentes de fuentes pertinentes mediante una combinación adecuada de las técnicas I — III o, cuando se trate de grandes cantidades de COV, todas las técnicas I — III.

La cuenta con una unidad de recuperación de vapores cuya función es captar la totalidad de los gases que puedan generarse en las operaciones de carga de isocontenedores y de vagones-cisterna.

El sistema previsto para la recuperación de vapores es de absorción/condensación y separación mediante membranas consta de un depósito intermedio, como pulmón de los vapores procedentes de las cisternas y la unidad de recuperación propiamente dicha, ya que la producción de los vapores no es constante y recupera mediante absorción los vapores de metanol sobrantes.

MTD 6. La MTD consiste en controlar periódicamente las emisiones de olores procedentes de las fuentes pertinentes de conformidad con las normas EN.

No aplicables. La actividad no es susceptible de generar de generar afección por olores.

Emisiones al agua

MTD 7. Para reducir el consumo de agua y la generación de aguas residuales, la MTD consiste en reducir el volumen y/o la carga contaminante de los flujos de aguas residuales, fomentar la reutilización de aguas residuales en el proceso de producción y recuperar y reutilizar las materias primas.

El proceso está diseñado para reducir al máximo el consumo de recursos (agua y materias primas).

MTD 8. Para evitar la contaminación de aguas no contaminadas y reducir las emisiones al agua, la MTD consiste en separar los flujos de aguas residuales no contaminadas de los flujos de aguas residuales que requieren tratamiento.

El proyecto prevé redes separativas de aguas sanitarias, pluviales limpias/contaminadas y de proceso, y se conectan con la red de saneamiento del polígono industrial.

MTD 9. Para evitar las emisiones incontroladas al agua, la MTD consiste en prever una capacidad de almacenamiento tampón adecuada para las aguas residuales generadas en condiciones distintas de las condiciones normales de funcionamiento, sobre la base de una evaluación del riesgo (teniendo en cuenta, por ejemplo, el tipo de contaminante, los efectos en tratamientos posteriores y en el medio receptor) y adoptar otras medidas adecuadas (por ejemplo, control, tratamiento, reutilización).

Por la naturaleza del proceso esta medida no resulta necesaria, ya que en ningún caso va a existir un potencial vertido contaminante a la red de saneamiento que pueda alterar el funcionamiento de la EDAR del polígono industrial, considerando la caracterización de los diferentes flujos de emisión de vertido.

Respeto al almacenamiento de metanol y sustancias derivadas el proceso de síntesis de esta materia, las instalaciones cuentan con cubetos de retención y otros sistemas de indicación y control de nivel de llenado que contribuyen a reducir el riesgo de vertido por accidentes.

MTD 10. Para reducir las emisiones al agua, la MTD consiste en utilizar una estrategia integrada de gestión y tratamiento de aguas residuales que incluya una combinación adecuada de las técnicas, en el orden de prioridad que figura en dicha MTD.

No aplica. La planta cuenta con diversos sistemas de retención y recuperación del metanol y otros compuestos que se generan durante la síntesis, así como en las operaciones de carga y descarga, sin embargo, debido a las propias características del metanol estas técnicas se enfocan a la retención de sustancias para la reducción de emisiones, no se encuentran enfocadas a la retención de estas sustancias en los flujos de vertido.

MTD 11. Para reducir las emisiones al agua, la MTD consiste en pretratar las aguas residuales que contienen contaminantes que no pueden eliminarse adecuadamente durante el tratamiento final de las aguas residuales por medio de técnicas apropiadas.

No aplica. La instalación cuenta con un separador de hidrocarburos, para el tratamiento de las aguas pluviales (sucias), procedentes de viales y zonas de tránsito de vehículos y maquinaria, en las que se pueden producir vertidos de aceites o combustibles. De este modo este flujo de aguas es tratado de forma previa a su vertido a la red de pluviales de las instalaciones.

MTD 12. Para reducir las emisiones al agua, la MTD consiste en utilizar una combinación adecuada de las técnicas de tratamiento final de aguas residuales.

La empresa aplica el tratamiento preliminar y primario

- a) Homogeneización
- b) Neutralización
- c) Separación física, cribas, tamices, desengrasadores

No aplica. A pesar de ello la instalación de síntesis de metanol dispone de un separador de hidrocarburos para el tratamiento de las aguas pluviales susceptibles de arrastrar contaminantes. Los vertidos de aguas residuales se vierten a la red de saneamiento del polígono industrial, conectada con la EDAR del mismo polígono.

MTD 13. Para evitar la generación o, cuando esto no sea posible, reducir la cantidad de residuos que van a enviarse para su eliminación, la MTD consiste en establecer y aplicar, en el marco del sistema de gestión ambiental (véase la MTD 1), un plan de gestión de residuos que, por orden de prioridad, garantice que los residuos se eviten, se preparen para su reutilización, se reciclen o se recuperen por otros medios.

Los residuos generados serán gestionados atendiendo al principio de jerarquía (art 8. Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular).

Residuos

MTD 14. Para reducir el volumen de lodos de aguas residuales que exigen un tratamiento ulterior o la eliminación y para reducir su posible impacto ambiental, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas descritas a continuación.

- a) Acondicionamiento
- b) Espesamiento y deshidratación

c) Estabilización

d) Secado

No aplica. La instalación no dispone de EDAR propia; por tanto, no se generan lodos.

Emisiones al aire

MTD 15. Con el fin de facilitar la recuperación de los compuestos y la reducción de emisiones a la atmósfera, la MTD consiste en confinar las fuentes de emisión y en tratar las emisiones, en la medida de lo posible.

En los puntos susceptibles de producir emisiones difusas que puedan suponer pérdidas de metanol u otros COVs, el proyecto cuenta con medidas de captación, condensación y recuperación de esas sustancias (Unidad de recuperación de metanol, torres de lavado en procesos de síntesis....

MTD 16. Para reducir las emisiones al aire, la MTD consiste en utilizar una estrategia integrada de gestión y tratamiento de gases residuales que incluya técnicas de tratamiento de gases residuales integradas en el proceso.

El proceso de síntesis del metanol, integra procesos de recuperación de metanol mediante absorción al objeto de retener y recircular esta materia a proceso (p.e. recuperación de las emisiones durante los procesos de carga de los contenedores, el proceso de producción integra varias fases de separación para la segregación de metanol y la recuperación de otras sustancias como alcoholes.

MTD 17. Para evitar las emisiones al aire de las antorchas, la MTD consiste en utilizar la combustión en antorcha solo por motivos de seguridad o en condiciones operativas no rutinarias (por ejemplo, puesta en marcha o parada), mediante una o varias de las técnicas descritas a continuación.

a) Diseño correcto de la planta, previsión de un sistema de recuperación de gases con capacidad suficiente y la utilización de válvulas de seguridad de alta integridad

b) Gestión de la Planta, se trata de ajustar el balance del sistema de gas combustible y de utilizar un control avanzado del proceso

El promotor ha previsto un sistema de antorcha que funcionará sólo en emergencias. Para la eliminación en continuo de los gases residuales se contará con un oxidador térmico.

MTD 18. Para evitar las emisiones al aire de las antorchas, la MTD consiste en utilizar la combustión en antorcha solo por motivos de seguridad o en condiciones operativas no rutinarias (por ejemplo, puesta en marcha o parada), mediante una o varias de las técnicas descritas a continuación.

a) Diseño correcto de los dispositivos de combustión de las antorchas

b) Control y registro de datos en el marco de la gestión de las antorchas.

Se monitorizará de forma continua los parámetros clave para garantizar la combustión de la antorcha (T^a , O_2 , tiempo de residencia, caudal).

MTD 19. Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones difusas de COV a la atmósfera, la MTD consiste en utilizar varias de las técnicas descritas a continuación.

Técnicas relacionadas con el diseño de la planta:

- a) Limitar el número de fuentes de emisión potenciales
- b) Maximizar las características de confinamiento inherentes al proceso
- c) Seleccionar equipos de alta integridad
- d) Facilitar las actividades de mantenimiento garantizando el acceso a equipos potencialmente poco estancos.

Técnicas relacionadas con la construcción, montaje y puesta en servicio de la planta/equipos:

- e) Garantizar procedimientos exhaustivos y bien definidos para la construcción y el montaje de la planta/equipos. Se trata de utilizar la tensión de la junta de estanqueidad prevista para el montaje de uniones embridadas
- f) Garantizar procedimientos robustos de puesta en servicio y traspaso de la planta/equipos en consonancia con los requisitos de diseño

Técnicas relacionadas con el funcionamiento de la planta:

- g) Garantizar el buen mantenimiento y la sustitución oportuna de equipos
- g) Utilizar un programa de detección de fugas y reparación (LDAR) basado en el riesgo
- h) En la medida en que sea razonable, evitar las emisiones difusas de COV recogerlas en origen y tratarlas

La empresa cumple con todas las técnicas

El diseño de la planta se ha realizado considerando las características fisicoquímicas de las materias primas y de los productos a obtener.

En este sentido se han considerado captaciones y tratamiento de gases en los puntos susceptibles de generar emisiones con arrastres de COVs

Tanto los equipos como los procedimientos de trabajo se diseñarán de forma que se eviten o reduzcan al mínimo las emisiones difusas. Durante la fase de operación se llevarán a cabo mantenimientos preventivos dirigidos a mantener el proceso en óptimo funcionamiento y evitar las emisiones difusas.

MTD 20. Para evitar o cuando ello no sea posible reducir las emisiones de olores, la MTD consiste en establecer, aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión de olores.

La actividad deberá contar con un plan de gestión de olores como parte del sistema de gestión ambiental.

La actividad previsiblemente no generara olores ya que estos deberán estar muy controlados debido a que el metanol es altamente inflamable y arde con una llama invisible.

MTD 21. Para evitar o cuando ello no sea posible reducir las emisiones de olores derivadas de la recogida y tratamiento de aguas residuales y del tratamiento de lodos, la MTD consiste en utilizar una o varias de las siguientes técnicas:

- a) Minimizar tiempo de permanencia
- b) Tratamiento químico
- c) Optimizar tratamiento aeróbico
- d) Confinamiento
- e) Tratamiento final de línea

No aplica. La actividad previsiblemente no genera olores.

MTD 22. Para evitar, o reducir cuando no sea posible las emisiones de ruido consiste en establecer un plan de gestión de ruido:

- i. Un protocolo que contenga actuaciones y plazos adecuados
- ii. Un protocolo para realizar controles de ruidos
- iii. Un protocolo de respuesta a incidentes concretos de ruido
- iv. Un programa de prevención y reducción de ruido destinado a determinar las fuente o fuentes emisoras, medir o estimar la exposición a los ruidos, caracterizar las contribuciones de las fuentes y aplicar las medidas de control, prevención y/o reducción.

Se ha realizado un estudio de impacto acústico en el que se ha comprobado que no se van a producir superaciones de los niveles de ruido establecidos en la normativa. Asimismo, se realizará una medición inicial en fase de funcionamiento, y mediciones periódicas conforme indique la resolución de AA.

No obstante, se implantará dentro del marco del SGA, un procedimiento que incluirá el desarrollo de los protocolos de respuesta indicados en la MTD en caso de detectarse superaciones de los VLE que se establezcan en la AAI.

MTD 23. Para evitar, o cuando ello no sea posible reducir la emisión de ruidos la MTD consiste en utilizar una o varias técnicas descritas a continuación:

- a) Localización adecuada de equipos y edificios
- b) Medidas operativas:
 - i. Mejora en el mantenimiento y la inspección de equipos
 - ii. Cierre de puertas y ventanas de zonas confinadas, cuando sea posible

- iii. Utilización de los equipos por personal especializado
- iv. Evitación de actividades ruidosas en horas nocturnas, cuando sea posible
- v. Medidas de control de ruido durante las actividades de mantenimiento
- c) Equipos de bajo nivel de ruido (compresores, bombas y antorchas de bajo ruido....
- d) Equipos de control de ruido
- e) Reductores de ruido
- f) Aislamiento de equipos
- g) Confinamiento de equipos ruidosos
- h) Insonorización de edificios
- i) Reducción de ruidos, mediante la inserción de obstáculos entre emisor y receptor

En proyecto ya se han considerado soluciones de diseño y de tipo constructivo que tienen efectos positivos a nivel de prevención y corrección de los niveles sonoros en el exterior (aislamiento o encapsulamiento de equipos, instalación de silenciadores, instalación de equipos en el interior de edificaciones).

Adicionalmente, se realizará un apantallamiento en la torre de refrigeración y los aerocondensadores, así como la instalación de un cerramiento de panel acústico en el edificio de la caldera auxiliar de biomasa.

Asimismo, se realizarán operaciones de inspección continua del funcionamiento de los equipos con altas emisiones de ruido.

CUADRO RESUMEN DE MTD PARA LOS SISTEMAS COMUNES DE TRATAMIENTO Y GESTION DE AGUAS Y GASES EN EL SECTOR QUIMICO

MTD PARA LOS SISTEMAS COMUNES DE TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUAS Y GASES RESIDUALES EN EL SECTOR QUÍMICO				
MTD	DESCRIPCIÓN	RESUMEN	IMPLANTACIÓN	COMENTARIOS
MTD1	Sistema de Gestión Ambiental	APLICA	SI	A implantar en los 12 meses posteriores a la puesta en marcha
MTD2	Reducción de emisiones al agua a la atmosfera, reducir el uso del agua	APLICA	SI	El proyecto contempla un balance masas y energía reflejado a través de diagramas en los que se identifica el origen de las emisiones.
MTD3	Control emisiones al agua	APLICA	SI	La planta de metanol dispondrá de arquetas homologadas asociadas a los flujos de vertido identificados en las que se tomarán muestras a fin de verificar que se cumplen las condiciones de vertido.

MTD PARA LOS SISTEMAS COMUNES DE TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUAS Y GASES RESIDUALES EN EL SECTOR QUÍMICO				
MTD	DESCRIPCIÓN	RESUMEN	IMPLANTACIÓN	COMENTARIOS
MTD4	Control monitorización emisiones al agua	APLICA	SI	Tras la analítica de aguas se determinará su frecuencia de control. La EDAR del polígono Industrial el Crispín deberá ajustar las condiciones de vertido de su efluente a las condiciones que establezca el organismo de cuenca competente.
MTD5	Control emisiones de COVs	APLICA	SI	La planta cuenta con una unidad de recuperación de vapores cuya función es captar la totalidad de los gases que puedan generarse en las operaciones de carga de isocontenedores y de vagones-cisterna.
MTD6	Control de olores	No aplica	NO	La actividad no es susceptible de generar afección por olores.
MTD7	Reducir consumo de aguas y generación de aguas residuales	APLICA	SI	El proceso está diseñado para reducir al máximo el consumo de recursos (agua y materias primas).
MTD8	Recogida y separación de aguas residuales	APLICA	SI	El proyecto prevé redes separativas de aguas sanitarias, pluviales limpias/contaminadas y de proceso, y se conectan con la red de saneamiento del polígono industrial.
MTD9	Capacidad de almacenamiento tampón para aguas contaminadas	APLICA	SI	No necesaria, ya que en ningún caso va a existir un potencial vertido contaminante a la red de saneamiento que pueda alterar el funcionamiento de la EDAR del polígono industrial, considerando la caracterización de los diferentes flujos de emisión de vertido
MTD10	Tratamiento de aguas residuales	No aplica	NO	Las técnicas de recuperación del metano se enfocan a la retención de sustancias para la reducción de emisiones, no se encuentran enfocadas a la retención de estas sustancias en los flujos de vertido.
MTD11	Tratamiento de aguas residuales	No aplica	NO	La instalación cuenta con un separador de hidrocarburos, para el tratamiento de las aguas pluviales (sucias), procedentes de viales y zonas de tránsito de vehículos y maquinaria, en las que se pueden producir vertidos de aceites o combustibles. De este modo este flujo de aguas es tratado de forma previa a su vertido a la red de pluviales de las instalaciones.
MTD12	Tratamiento de aguas residuales	No aplica	NO	Dispone de un separador de hidrocarburos para el tratamiento de las aguas pluviales susceptibles de arrastrar contaminantes. Los vertidos de aguas residuales se vierten a la red de saneamiento del polígono industrial, conectada con la EDAR del mismo polígono.

MTD PARA LOS SISTEMAS COMUNES DE TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUAS Y GASES RESIDUALES EN EL SECTOR QUÍMICO				
MTD	DESCRIPCIÓN	RESUMEN	IMPLANTACIÓN	COMENTARIOS
MTD13	Residuos	APLICA	SI	Los residuos generados serán gestionados atendiendo al principio de jerarquía (art 8. Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular).
MTD14	Residuos. Reducir volumen de lodos de aguas residuales	No aplica	NO	La instalación no dispone EDAR propia; por tanto, no se generan lodos
MTD15	Recogida de gases residuales	APLICA	SI	En los puntos susceptibles de producir emisiones difusas que puedan suponer pérdidas de metanol u otros COVs, el proyecto cuenta con medidas de captación, condensación y recuperación de esas sustancias (Unidad de recuperación de metanol, torres de lavado en procesos de síntesis.
MTD16	Tratamiento de gases residuales	APLICA	SI	El proceso de síntesis del metanol, integra procesos de recuperación de metanol mediante absorción al objeto de retener y recircular esta materia a proceso (p.e. recuperación de las emisiones durante los procesos de carga de los contenedores, el proceso de producción integra varias fases de separación para la segregación de metanol y la recuperación de otras sustancias como alcoholes
MTD17	Evitar las emisiones al aire de las antorchas	APLICA	SI	La planta dispone de un sistema de antorcha encapsulada de suelo. Se deberá disponer que funcione sólo en condiciones de fallo o emergencia del proceso.
MTD18	Reducir emisiones de las antorchas	APLICA	SI	Se monitorizará de forma continua los parámetros clave para garantizar la combustión de la antorcha (T^a , O_2 , tiempo de residencia, caudal).
MTD19	Evitar emisiones difusas de COV	APLICA	SI	El diseño de la planta se ha realizado considerando las características fisicoquímicas de las materias primas y de los productos a obtener. En este sentido se han considerado captaciones y tratamiento de gases en los puntos susceptibles de generar emisiones con arrastres de COVs Tanto los equipos como los procedimientos de trabajo se diseñarán de forma que se eviten o reduzcan al mínimo las emisiones difusas. Durante la fase de operación se llevarán a cabo mantenimientos preventivos dirigidos a mantener el proceso en óptimo funcionamiento y evitar las emisiones difusas.

MTD PARA LOS SISTEMAS COMUNES DE TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUAS Y GASES RESIDUALES EN EL SECTOR QUÍMICO				
MTD	DESCRIPCIÓN	RESUMEN	IMPLANTACIÓN	COMENTARIOS
MTD20	Evitar o reducir la emisión de olores	No aplica	NO	La actividad no genera olores.
MTD21	Evitar o reducir la emisión de olores derivadas de la recogida y tratamiento de aguas residuales y lodos	No aplica	NO	La actividad no genera olores.
MTD22	Evitar o reducir las emisiones de ruido	APLICA	SI	Realizado un estudio de impacto acústico en el que se ha comprobado que no se van a producir superaciones de los niveles de ruido establecidos en la normativa. Asimismo, se realizará una medición inicial en fase de funcionamiento, y mediciones periódicas conforme indique la resolución de AA. No obstante, se implantará dentro del marco del SGA, un procedimiento que incluirá el desarrollo de los protocolos de respuesta indicados en la MTD en caso de detectarse superaciones de los VLE que se establezcan en la AAI.
MTD23	Evitar o reducir las emisiones de ruido	APLICA	SI	En proyecto ya se han considerado soluciones de diseño y de tipo constructivo que tienen efectos positivos a nivel de prevención y corrección de los niveles sonoros en el exterior (aislamiento/encapsulamiento de equipos, instalación de silenciadores, instalación de equipos en el interior de edificaciones). Adicionalmente, se realizará un apantallamiento en la torre de refrigeración y los aerocondensadores, así como la instalación de un cerramiento de panel acústico en el edificio de la caldera auxiliar de biomasa. Asimismo, se realizarán operaciones de inspección continua del funcionamiento de los equipos con altas emisiones de ruido.

B. Protección del medio ambiente atmosférico.

El epígrafe del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA) dentro del que se puede considerar incluida la actividad de la planta, es el siguiente:

Actividad	Código
Producción, formulación, mezcla, reformulación, envasado o procesos similares de productos químicos orgánicos líquidos o gaseosos no especificados anteriormente con capacidad ≥ 10.000 t/año	A04052205

Emisiones canalizadas

La relación de focos de emisión canalizada es la siguiente:

<i>Id Foco</i>	<i>Denominación</i>	<i>Proceso</i>	<i>CAPCA (1)</i>	<i>Combustible</i>	<i>Potencia térmica (Kw)</i>	<i>Caudal ref. (Nm³/h)</i>
FC1	Caldera auxiliar de biomasa	Generación de vapor	B03010301	Biomasa Gas natural en arranques	30.000	48.533
FO1	Oxidador térmico	Offgas, venteos de proceso	A04052205	venteos de proceso Gas natural en arranques	700	4.221
FA1	Antorcha	Antorcha de seguridad	B09020400	Venteos de procesos de síntesis de metanol en situaciones de emergencia (CO, CO ₂ , H ₂ , CH ₃ OH; NO _x)	—	—
FC2	Grupo electrógeno	Suministro eléctrico en caso de emergencia	-03010504	Gasoil	74	—
FC3	Bombas contra incendios	Equipo de protección contra incendios	-03010504	Gasoil	90	—

Los focos tienen las siguientes características adicionales:

<i>Id Foco</i>	<i>Denominación</i>	<i>Emisiones</i>	<i>Sistema de depuración</i>	<i>Altura / diámetro chimenea (m)</i>	<i>Régimen de trabajo (h/año)</i>	<i>Coordenadas X, Y (ETRS89) Huso 30T</i>
FC1	Caldera auxiliar biomasa	NO _x , SO ₂ , CO, partículas	Filtro de mangas, SNCR	20 / 1,3	8.000	X: 284.328 Y: 4.739.920
FO1	Oxidador térmico	NO _x	Sistema de abatimiento de NO _x	20/0,5	8.000	X: 284.400 Y: 4.740.090
FA1	Antorcha	NO _x	—	17 / 0,9	Puntual, solo emergencia	X: 282.291 Y: 4.739.859
FC2	Grupo electrógeno	NO _x y SO ₂	—	—	Emergencias	X: 284.391 Y: 4.740.025
FC3	Bombas contra incendios	NO _x y SO ₂	—	—	Emergencias	X: 284.247 Y: 4.739.781

Notas:

(1) Código asignado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación

Se podrán considerar como no sistemáticos los focos en los que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media inferior a 12 veces por año natural con una duración superior a una hora, o con cualquier frecuencia si la duración global de las emisiones es inferior al 5% del tiempo de funcionamiento de la planta. Los focos que utilizan más de un combustible se considerarán por separado en cada combustible.

Los focos de emisión de la planta en los que haya que realizar controles deberán disponer de sitios y secciones de medición conforme a la norma UNE-EN 15259, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, y en la Orden Ministerial de 18 de octubre de 1976 de prevención y corrección de la contaminación atmosférica industrial.

Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, en relación con el artículo 14 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Valores Límite de Emisión

Se autoriza la emisión procedente de los siguientes focos con los siguientes VLE:

COMBUSTIBLE BIOMASA						
Parámetro	VLE (2)		Criterios de fijación	Método de referencia	Periodicidad control interno	Periodicidad control externo OCA
	Cantidad	Unidad				
NO _x	300	mg/Nm ³	RD 1042/2017	EN 14792	1 año	3 años
SO ₂	200 (1)	mg/Nm ³		EN 14791		
Partículas	20	mg/Nm ³		EN13284-1		

Notas:

- (1) El valor no se aplica en el caso de instalaciones que quemen exclusivamente biomasa sólida leñosa.
- (2) Para la caldera de biomasa los valores límite de emisión indicados en el presente anexo están determinados a una temperatura de 273,15,15 K, una presión de 101,3 kPa, previa corrección del contenido en vapor de agua de los gases residuales, y un contenido normalizado de O₂ del 6%

FO1 OXIDADOR TÉRMICO						
Parámetro	VLE		Método	Criterio de fijación	Periodicidad de control interno	Periodicidad de control externo
	Media del muestreo	Unidad				
NO _x	200	mg/Nm ³	EN14792	MTD 2 (UE)2017/2117 MTD 16 (UE)2022/2427	SGA (2)	1 mes (3)
CO	100	mg/Nm ³	EN15058			

Notas:

- (1) Para gases de combustión del oxidador las concentraciones medidas estarán referidas a condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273,15° K), en base seca y sin corrección del contenido de O₂.
- (2) La periodicidad del control interno la definirá la empresa en su Sistema de Gestión Ambiental.
- (3) El promotor puede solicitar ampliar la frecuencia mínima de monitorización para las mediciones periódicas hasta a una vez al año si se demuestra que los niveles de emisión son suficientemente estables.

No se establecen valores límite de emisión para el proceso de arranque con gas natural de FC1 y FO1 por ser poco relevantes en las emisiones globales de la instalación, no obstante, en el SGA se registrarán el día y hora de encendido y el tiempo de funcionamiento de la instalación con gas natural datos que se incluirán en el informe ambiental anual de la instalación.

Los grupos electrógenos y bombas contraincendios se consideran como focos no sistemáticos, y por tanto estarán exentos de realizar mediciones periódicas, aunque se deberá llevar un registro del número de arranques y las horas de funcionamiento.

Para las calderas de calefacción y agua caliente sanitaria, si hubiera, se aplica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).

Oxidador térmico

Todas las corrientes gaseosas de los procesos que se producen en condiciones normales se van a conducir a un oxidador térmico.

Para aumentar la eficiencia energética de la planta, se estudiará el aprovechar el calor producido por este en algún punto del proceso o como economizador del propio oxidador o reducción del consumo de biomasa de la caldera.

Los controles y valores límite aplicables se indican en el apartado correspondiente.

Antorcha

Tal y como se indica en las MTD, la antorcha deberá utilizarse solo por motivos de seguridad o en condiciones operativas no rutinarias. A este fin en el SGA habrá un procedimiento que determine las condiciones operativas de encendido y se deberá llevar un registro de las horas de uso, el consumo de combustible de la llama piloto y el caudal de los gases quemados para poder estimar las emisiones contaminantes. Estos datos se incluirán en la memoria anual y estarán a disposición de los inspectores de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en las inspecciones de control y seguimiento de la instalación.

La antorcha será del tipo de llama cerrada, y con el fin de controlar el buen rendimiento de la combustión producida y evitar el deterioro de la calidad de las emisiones, la temperatura del gas residual desde la llama será de, al menos, 900 – 1000 °C, y el período de retención del gas residual caliente en la cámara de combustión será, como mínimo, de 0,3 segundos desde el inicio de la llama, para lo cual estará equipada con control de temperatura.

Estos datos se incluirán en la memoria anual y estarán a disposición de los inspectores de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente en las inspecciones de control y seguimiento de la instalación.

Emisiones difusas

Dadas las características del proceso de síntesis de metanol, todas las emisiones difusas susceptibles de arrastrar contaminantes se pueden conducir a un sistema de reducción de emisiones.

Por tanto, las principales fuentes de emisión difusas de esta instalación serán:

- Fugas en los procesos productivos.
- Sistema de carga de metanol en cisternas de ferrocarril (recuperación de vapores) (CAPCA C04052751)
- Tránsito de maquinaria y vehículos móviles
- Descarga de biomasa para la alimentación de la caldera
- Las que se pueden generar en caso de venteos.
- Las derivadas de la apertura de seguridad del sistema de nitrógeno.

Como parte del SGA, la empresa deberá adoptar las siguientes medidas correctoras y preventivas, no limitativas, con objeto de minimizar sus emisiones difusas:

- Los procedimientos internos de trabajo deberán tener en cuenta la minimización de las emisiones difusas.
- Control y monitorización del proceso, así como sistemas de detección de fugas o fallos de funcionamiento, de tal forma que se puede actuar sobre cualquier anomalía en tiempo real.
- Disponer de protocolos de actuación en situaciones anormales de funcionamiento, especialmente durante los periodos de parada.

La empresa incluirá en el informe anual una memoria de las acciones y técnicas aplicadas para minimizar las emisiones difusas. En función de los resultados, o de la existencia de quejas o denuncias se podrán modificar los requisitos o imponer nuevas condiciones.

Controles externos de emisiones

El control externo o reglamentario de las emisiones será realizado a través de Organismo de Control Acreditado en el sector medioambiental por ENAC bajo la norma UNE-EN ISO17025, de acuerdo con los parámetros, condiciones y periodicidad establecidos en las tablas de valores límite de emisión.

El número de mediciones a realizar en los controles externos reglamentarios será de 3 medidas de 1 hora de duración cada una de ellas a lo largo de un periodo de 8 h para los parámetros indicados en cada caso.

El informe del Organismo de Control Acreditado se redactará teniendo en cuenta el condicionado de la autorización ambiental y codificación de focos. Además de los parámetros limitados, el informe deberá recoger:

- Régimen de operación de cada fuente generadora de emisiones.
- Régimen de operación durante la medición.
- Caudal de emisión.

- Velocidad de salida de gases.
- T.ª de salida de gases.
- Contenido en humedad de los gases.
- Contenido de oxígeno de los gases.
- N.º de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco/año.
- Metodología de toma de muestras y análisis de los parámetros objeto de control.
- Estado de la conducción de la emisión.

Estos informes formarán parte del informe ambiental asociado al Plan de vigilancia ambiental recogido en el apartado de Control, Seguimiento y Vigilancia.

Las muestras analizadas deberán ser representativas de la emisión, debiendo ser tomadas en momentos en los que la carga es previsible que sea mayor, en consideración al funcionamiento de la instalación.

No es obligatorio el control externo reglamentario a través de OCA en los focos considerados como de emisión no sistemáticos: «aquellos en los que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media inferior a 12 veces por año natural con una duración superior a una hora, o con cualquier frecuencia si la duración global de las emisiones es inferior al 5% del tiempo de funcionamiento de la planta».

Olores

Debido al diseño de los procesos no se esperan problemas por olores en condiciones normales.

En el caso de que las emisiones, aun respetando y cumpliendo los niveles establecidos en la presente autorización ambiental, produjesen molestias evidentes y constatables en la población, podrán establecerse medidas y condiciones de funcionamiento especiales con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire establecidos en la normativa o en los planes de mejora que correspondan.

Control interno de emisiones atmosféricas

En el autocontrol se realizará una medida de 1h de duración a lo largo de un periodo de 8h, para los parámetros indicados en cada foco, de acuerdo con lo indicado en la tabla de VLE.

Los autocontroles serán realizados por el titular o por empresa externa contratada que tenga implantado alguno de los siguientes sistemas de calidad: UNE-EN ISO 17025 o UNE-EN-ISO 9000 o equivalente, y en vigor el certificado correspondiente.

En continuo se monitorizará los parámetros clave para el control de la combustión en el equipo de oxidación térmica (Tª, O2, tiempo de residencia, caudal...).

También se monitorizarán en continuo los parámetros clave de la combustión de la caldera auxiliar (T^a , Caudal, CO_2 , O_2 , caída de presión en las mangas, consumo de amoníaco para el SRC...)

Para ambos focos las incidencias fuera de rango en parámetros significativos detendrán el proceso productivo por su enclavamiento con este.

Se dispondrá igualmente de un registro de los focos de emisión considerados como no sistemáticos y el tiempo o porcentaje anual de funcionamiento de cada uno de ellos. En caso de cambio en su funcionamiento a sistemático, serán controlados mediante controles externos o reglamentarios por OCA con la periodicidad establecida.

Metodología de mediciones

Para la realización de los ensayos de los parámetros especificados en la autorización se emplearán preferentemente las normas de referencia legal o técnicamente establecidas. Se podrán utilizar métodos alternativos en los casos aplicables, siempre que se justifique y ofrezcan resultados de calidad suficiente. En caso de llevar a cabo, procedimientos desarrollados internamente por el laboratorio, se deberá justificar convenientemente que los mismos están basados, igualmente, en las normas de referencia legal o técnicamente establecidas.

De cualquier modo, las normas de referencia serán siempre UNE-EN (o del Comité Europeo de Normalización, CEN), EPA, Standard Methods, o cualquier otro organismo reconocido. En cualquier caso, también podrá ser empleado alguno de los métodos especificados «Documento de orientación para la realización del EPER» o en el documento de referencia de los principios generales de monitorización (Documento BREF).

En el caso de no disponer de método de referencia en la normativa sectorial, se propone que la jerarquía para definir métodos de referencia sea la siguiente:

- a) Métodos UNE equivalentes a normas EN. También se incluyen los métodos EN publicados, antes de ser publicados como norma UNE.
- b) Métodos UNE equivalentes a normas ISO.
- c) Métodos UNE, que no tengan equivalencia ni con norma EN ni con norma ISO.
- d) Otros métodos internacionales.
- e) Procedimientos internos admitidos por la Administración.

Registro de emisiones a la atmósfera

El centro dispondrá de un registro adaptado a su gestión interna, en el que se recogerán los resultados de los controles internos y externos realizados en los focos de emisión y cualquier incidencia significativa relacionada con las emisiones a la atmósfera como la sustitución de los filtros u otros dispositivos equivalentes.

Se utilizarán los formatos y plataformas promovidos o aceptados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (disponibles en <https://medioambiente.jcyl.es/web/es/calidad-ambiental/guia-tecnica-sobre-monitorizacion.html>).

Los registros y el plan de mantenimiento estarán a disposición de los inspectores de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en las inspecciones de control y seguimiento de la instalación.

Se contará con un plan de gestión integrado en el SGA dirigido a reducir las emisiones causadas en condiciones distintas a las normales de funcionamiento, incluidos periodos de arranques y paradas. Se incluirá un plan de mantenimiento preventivo específico y diseño adecuado de los sistemas que puedan tener un impacto en las emisiones a la atmósfera, y un registro del tipo y duración de las emisiones causadas por estas circunstancias, y en su caso, medidas correctoras aplicadas si fuera necesario.

Superación de VLE

Se considerará que se cumplen los VLE, si la media de las 3 medidas realizadas expresadas en las mismas condiciones en las que se define el VLE, es igual o inferior al VLE, y ninguna de las medidas individuales es superior a 1,4 veces el VLE, o a 1,5 veces en el caso de los COV, En los controles en que sea necesaria una única medida, el resultado debe ser inferior o igual al VLE.

Si se superara alguno de los VLE, en el plazo de quince días desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto para su ejecución.

En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa presentará nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

Si de la situación de superación de los VLEs pudieran derivarse incidentes en la calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente las medidas cautelares que se estimen convenientes para que dichas circunstancias no se prolonguen en el tiempo.

Ruido y vibraciones

Los límites y las condiciones técnicas que se deben cumplir, en relación con las emisiones de ruido son las siguientes.

Focos de ruido

Las principales fuentes de emisión acústica en la industria son:

- Estaciones de compresión del metanol
- Procesos diversos de la fábrica
- Tránsito de vehículos
- Compresores de aire.
- Sistemas de refrigeración

En cuanto a otras fuentes de emisión no fijas, consiste en el tráfico rodado circulante por la instalación.

Se mantendrá un programa de buenas prácticas, como parte del SGA, destinado a prevenir y minimizar las emisiones sonoras y vibraciones.

Se llevarán a cabo estas medidas, no limitativas, para minimizar las emisiones sonoras:

- La maquinaria y los motores se mantendrán en perfecto estado de puesta a punto, debiendo estar toda la maquinaria empleada homologada y cumplir la normativa existente sobre emisión de ruido.
- Los procedimientos de compra de equipos se harán teniendo en cuenta el nivel de ruido emitido y los equipos o maquinaria susceptibles de emitir ruido se instalarán con las correspondientes medidas de amortiguación sonora
- Todos los sistemas asociados a la minimización de la emisión de ruidos estarán incorporados al Plan de Mantenimiento que deberá ser correctamente cumplido y estar convenientemente registrado.
- En los espacios donde opere maquinaria ruidosa se mantendrán las puertas cerradas.
- Se limitará la velocidad de tránsito de la maquinaria móvil, evitando aceleraciones y frenadas fuertes.

Valores límite de emisión (VLE)

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles ruido en el ambiente exterior e interior que determina Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, así como la normativa municipal si esta fuese más restrictiva. En el ambiente exterior del recinto de la instalación no se sobrepasarán los siguientes valores:

Tipo de zona	Índice acústico $L_{Aeq,5s}$ dB(A)*	Niveles max. dB(A)	
		Día (8 h–22 h)	Noche (22 h–8 h)
Tipo 4. Área ruidosa		65(*)	55(*)

(*) Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo se aplicará el $L_{K_{eq},T}$

donde:

- El índice de ruido $L_{K_{eq},T}$ es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, ($L_{Aeq,T}$), corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo, de conformidad con la expresión siguiente:

$$L_{K_{eq},T} = L_{Aeq,T} + K_t + k_f + K_i$$

donde:

- K_t es el parámetro de corrección asociado al índice $L_{K_{eq},T}$, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- k_f es el parámetro de corrección asociado al índice $L_{K_{eq},T}$, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- K_i es el parámetro de corrección asociado al índice $L_{K_{eq},T}$ para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- $T = 5$ segundos

Control externo de niveles de ruido

El primer informe de ruido se presentará en el plazo de dos meses desde la fecha de puesta en marcha de la instalación.

Pasado dicho periodo el programa de vigilancia ambiental contemplará la realización de controles de ruido generado, cada 3 años, si bien, y en función de los resultados, se podrá modificar la frecuencia de los controles o la incorporación de medidas correctoras adicionales.

Estos controles deberán incluir medición del ruido e informe técnico, que acredite el cumplimiento de los niveles de ruido en el ambiente exterior, tanto diurno como nocturno, realizado por Organismo de Control Acreditado. El número de puntos de medida será representativo de los niveles sonoros transmitidos por la instalación y se registrará asimismo el régimen de operación durante el control, fecha y hora de la medición.

Así mismo, se deberá realizar un control extraordinario si se produce alguna modificación en la actividad o en la instalación susceptible de alterar los niveles de emisión existentes. El informe realizado por un Organismo de Control Acreditado deberá incluir una descripción de la relación de las medidas adoptadas por la empresa para reducir o minimizar las emisiones de ruido, incluyendo los resultados de las mediciones realizadas, régimen de operación durante el control, fecha y hora de la medición.

La superación de los valores límite de emisión de ruidos deberá ser comunicada en el plazo de quince días desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, presentando ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto para su ejecución. En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa realizará una nueva medición de ruido en aquellos puntos de muestro y en la franja horaria en la que se produjo la superación de los VLE, debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

C) Producción de residuos.**C.1 Generación de residuos.**

En la siguiente tabla se relacionan los residuos generados en la planta, derivados del proceso productivo, de las operaciones de tratamiento de agua, taller, oficinas y del mantenimiento de las instalaciones:

Residuos no peligrosos

<i>LER</i> ⁽¹⁾	<i>Descripción</i> ⁽¹⁾	<i>Producción estimada t/año</i> ⁽²⁾	<i>Proceso</i> ⁽³⁾
10 01 01	Ceniza de fondo de horno, escorias y polvo de caldera (excepto el polvo de caldera especificado en el código 10 01 04)	2.950	Caldera auxiliar de biomasa
10 01 03	Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada)	650	
10 01 19	Residuos procedentes de la depuración de gases distintos de los especificados en los códigos 10 01 05, 10 01 07 y 10 01 18	0,25	Tratamiento de gases
15 01 01	Envases de papel y cartón		Oficinas
15 01 02	Envases de plástico	-	Oficinas
15 02 03	Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los especificados en el código 15 02 02. Membranas ósmosis.	0,003	Planta de Tratamiento de Aguas
19 09 06	Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones (cal por ablandamiento)	0,098	
15 02 03	Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los especificados en el código 15 02 02. Filtros de cartucho	0,0025	

1. Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022: código LER según la Decisión 2014/955/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

2. Producción estimada de generación del residuo expresada en toneladas al año

3. Proceso en el que se genera el residuo.

Residuos peligrosos

<i>LER</i> ⁽¹⁾	<i>Descripción</i> ⁽¹⁾	<i>Producción estimada t/año</i> ⁽²⁾	<i>Proceso</i> ⁽³⁾
06 13 02*	Carbón activo usado (excepto la categoría 06 07 02)	1 m ³	Planta de tratamiento de agua
13 02 05*	Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes	0,5	Mantenimiento instalaciones
13 05 08*	Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias aceitosas	-	Separador de hidrocarburos
15 01 10*	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas	0,1	Mantenimiento instalaciones
15 01 11*	Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa (por ejemplo, amianto)	0,2	

<i>LER⁽¹⁾</i>	<i>Descripción⁽¹⁾</i>	<i>Producción estimada t/año⁽²⁾</i>	<i>Proceso⁽³⁾</i>
15 02 02*	Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas	0,02	Mantenimiento instalaciones
16 01 07*	Filtros de aceite	0,05	
16 08 07*	Catalizadores usados contaminados con sustancias peligrosas	25 m ³ /4 años	Producción metanol
16 10 03*	Concentrados acuosos que contienen sustancias peligrosas	2000	Columna purificación metanol
19 08 06*	Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas (pilas EDI)	0,014	Planta de tratamiento de aguas

1. Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022: código LER según la Decisión 2014/955/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

2. Producción estimada de generación del residuo expresada en toneladas al año

3. Proceso en el que se genera el residuo.

Con respecto a los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE) que se generen en la instalación en las labores de mantenimiento (fluorescentes, cartuchos de impresión con partes eléctricas, ordenadores, etc.), se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Así, aunque no se detallan en la tabla anterior, cuando se proceda a su gestión, se les asignará el código LER-RAEE correspondiente.

Los residuos domésticos, definidos como tal en el artículo 2.at) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, tampoco se especifican en la tabla anterior, si bien su gestión atenderá a lo dispuesto en la citada ley, especialmente a lo establecido en los artículos 20 y 21. No tendrán la consideración de residuos domésticos sino de residuos industriales, aquellos resultantes de los procesos de producción, fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados por la propia actividad industrial como consecuencia de su actividad principal.

C.2) Prescripciones aplicables a la producción de residuos.

A los efectos establecidos en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y de acuerdo con los datos aportados por el titular, la instalación tiene la consideración de productor de residuos peligrosos.

El Código de identificación que acredita la inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la instalación como productora de residuos, en los supuestos establecidos en el artículo 35 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se concederá de oficio tras formalizar la declaración responsable de inicio de actividad establecida en la autorización ambiental y que debe presentar el titular de la instalación.

Se deberá fomentar la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, los mismos se deberán gestionar a través de gestores autorizados, observando y cumpliendo, en la medida de lo posible, el orden de prioridad que dispone la jerarquía establecida en la normativa de residuos.

Como productor de más de 10 t/año de residuos peligrosos, deberá:

- Disponer de un plan de minimización que incluya las prácticas que se van a adoptar para reducir la cantidad de residuos peligrosos generados y su peligrosidad así como informar de los resultados del mismo, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, cada cuatro años, en los términos señalados en el artículo 18.7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
- Suscribir un seguro de responsabilidad civil o constituir una garantía financiera equivalente, que deberá cubrir:
 - 1º. Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas.
 - 2º. Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas.
 - 3º. Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.

Las condiciones y la suma garantizada correspondiente a los términos 1º y 2º se determinará según lo dispuesto en el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos.

La cuantía correspondiente al término 3º se determinará con arreglo a las previsiones de la legislación sobre responsabilidad medioambiental.

Durante su almacenamiento en las instalaciones de producción, los residuos permanecerán identificados según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Para el caso de los residuos peligrosos, la identificación incluirá las características de peligrosidad según el anexo I de la mencionada Ley.

Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que implique un cambio en su caracterización, producción de nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.

Los residuos producidos se gestionarán en los términos señalados en el artículo 20 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

El almacenamiento, la mezcla, el envasado y el etiquetado de los residuos producidos atenderá a las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Con objeto de facilitar o mejorar lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los residuos generados se separarán en origen y no se mezclarán entre sí ni con otros materiales con propiedades diferentes. En cualquier caso, será obligatoria la separación en origen y posterior recogida separada de las fracciones de residuos contempladas en el artículo 25 de la mencionada Ley, concretamente las siguientes:

- a. El papel, los metales, el plástico y el vidrio.
- b. Los bioresiduos.
- c. Los residuos textiles.

- d. Los aceites de cocina usados.
- e. Los residuos peligrosos, para garantizar que no contienen otros flujos de residuos.
- f. Los residuos voluminosos (residuos de muebles y enseres).
- g. Otras fracciones de residuos determinadas reglamentariamente.

Producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

Cuando se acometan obras en las instalaciones, se cumplirá con las obligaciones establecidas para el productor en relación con la generación de residuos de construcción y demolición en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. Los residuos de construcción y demolición (RCD) son los generados en obras, y se codificarán con el código LER del capítulo 17 de la lista europea de residuos según corresponda con su naturaleza. En la obra se deberá llevar a cabo una separación de los RCD producidos por tipologías, según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 7/2022 y en el artículo 5 del Decreto 5/2023, de 4 de mayo.

En el caso de que la empresa ejecute, por sí misma, una obra de construcción o demolición será considerada como productora de los residuos generados en la referida obra, a efectos de lo establecido en el artículo 2. ab) de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Asimismo, tendrá la consideración de operadora en los traslados de estos residuos para su tratamiento, según establece la Disposición adicional cuarta del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.

Cuando la empresa contrate a una persona física o jurídica para la ejecución de una obra de construcción y demolición en sus instalaciones, será la actividad de la referida empresa constructora la que se considere como generadora de los residuos de construcción y demolición, a efectos de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y operadora de los traslados de estos residuos. No obstante, el promotor de la obra deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa de residuos de construcción y demolición.

El traslado de residuos en el interior del territorio del Estado atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del Estado.

Según el artículo 64 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, la empresa deberá disponer de un archivo electrónico donde se recoja por orden cronológico, la cantidad y naturaleza de cada residuo producido, proceso que genera el residuo, identificación del transportista, frecuencia de recogida, identificación del gestor autorizado de destino de cada residuo y operación de tratamiento o eliminación de destino del residuo.

En el archivo se incorporará la información contenida en la acreditación documental de las operaciones de producción de residuos. El citado archivo afecta a cualquier tipo de residuo producido (residuo peligroso, no peligroso, comercial o doméstico). Se guardará la información archivada durante, al menos, 5 años, y se mantendrán a disposición de las autoridades competentes a efectos de inspección y control.

A través de la aplicación informática Sistema de Información de Residuos de Castilla y León-SIRECYL (módulo ACRO) se podrá realizar el mantenimiento on-line del archivo cronológico de la instalación.

Cualquier incidencia o accidente que se produzca, con posible afección medioambiental, durante la generación o almacenamiento de los residuos peligrosos, deberá ser notificado de forma inmediata al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

C.3) Suministro de información periódica.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y teniendo en cuenta el Acuerdo de la Comisión de Coordinación en materia de residuos relativo a la remisión de memoria anual de los productores de residuos peligrosos, solo en el caso de que el centro productor haya enviado residuos peligrosos directamente a una instalación de tratamiento fuera de España, deberá presentar, antes del 1 de marzo de cada año una memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico referida al año anterior.

El modelo de memoria y el procedimiento de presentación se detalla en la página web de la Junta de Castilla y León:

<https://medioambiente.jcyl.es/web/es/calidad-ambiental/memoria-anual-gestion-residuos.html>

D. Protección del suelo y de las aguas subterráneas.

D.1. Prescripciones relativas al suelo.

La empresa deberá aportar, los niveles genéricos de referencia (NGR) para metales pesados en los suelos no antropizados del entorno del área de actuación en el Polígono Industrial El Crispín, los cuales se deberán emplear para evaluar los resultados de las analíticas realizadas y de las que deberán llevar a cabo durante toda la fase de explotación y fase de cese de esta actividad. Serán calculados conforme al apartado tercero del Anexo VII del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, el cual indica que se podrán adoptar los NGR resultantes de sumar a la concentración media el doble de la desviación típica de las concentraciones existentes en suelos de zonas próximas no contaminadas y con sustratos geológicos de similares características. A los efectos de evaluación de la contaminación del suelo, los valores así calculados para metales serán únicos y, por tanto, aplicables a cualquier uso del suelo y atendiendo tanto a la protección de la salud humana como a la protección de los ecosistemas.

Esta actividad está considerada como potencialmente contaminante del suelo, al encontrarse recogida en el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, debiendo cumplir con las obligaciones establecidas en dicha norma, en concreto:

A los seis meses de iniciar la actividad, deberá presentar un informe preliminar de situación de suelos, con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el Anexo II del citado Real Decreto 9/2005.

www.jcyl.es ruta: Medio Ambiente/ Infraestructuras y contaminados/Tramitación informe situación suelos contaminados Sostenibilidad Ambiental/Suelos

D.2. Prescripciones relativas a la protección del suelo y de las aguas subterráneas.

1. Los tanques o depósitos que contengan productos químicos (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.) dispondrán de sistemas de control y sistemas de contención con capacidad suficiente para contener el volumen máximo del depósito, y se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ 0 a 10.
2. Se realizarán revisiones y pruebas periódicas de los tanques de la instalación, de acuerdo con la normativa en vigor que sea de aplicación, para los productos almacenados.
3. Los productos químicos que se encuentren en fase líquida deberán ubicarse sobre cubetos de seguridad que garanticen la recogida de posibles derrames. Los sistemas de contención (cubetos de retención, arquetas de seguridad, etc.) no podrán albergar ningún otro líquido, ni ningún elemento que disminuya su capacidad, de manera que quede disponible su capacidad total de retención ante un eventual derrame. Los sistemas de desagüe de los cubetos permanecerán siempre cerrados y, periódicamente, se efectuará un control sobre su adecuado funcionamiento, estanqueidad de la llave de cierre y funcionamiento.
4. En ningún caso se acumularán productos químicos de ningún tipo, en áreas no pavimentadas que no estén acondicionadas para tal fin.
5. El titular redactará un programa de mantenimiento que incluya, al menos, una inspección anual, que asegure la impermeabilización y estanqueidad de recipientes, conductos y del pavimento en las zonas de generación y almacenamiento y uso de productos químicos.

Para asegurar un resultado óptimo de este plan, se considera necesario que todo el personal esté informado y comprometido con la aplicación de las medidas que lo conforman.

Las operaciones de mantenimiento de este programa quedarán documentadas y registradas de acuerdo con las normas internas de funcionamiento de la instalación. En su caso, se repararán las zonas del pavimento y elementos dañados. Tales revisiones y/o reparaciones deberán quedar reflejadas documentalmente mediante registros, en los que deberán figurar, al menos, los siguientes aspectos: fecha de la revisión, resultado de esta y material empleado en la reparación.

El primer programa de mantenimiento deberá quedar definido y redactado en el plazo máximo de 3 meses, a contar desde el inicio de la autorización ambiental, y permanecer en la instalación a disposición para inspección oficial.

6. Se redactarán protocolos de actuación, en caso de posibles derrames o fugas de productos químicos en la instalación.

Cualquier derrame o fuga de tales sustancias que se produzca, deberá recogerse inmediatamente, y el resultado de esta recogida se gestionará adecuadamente de acuerdo con su naturaleza y composición.

Dichos protocolos de actuación deberán quedar definidos y redactados en el plazo máximo de 3 meses, a contar desde el inicio de la autorización ambiental, y permanecer en la instalación a disposición para inspección oficial.

7. En caso de ampliación de la actividad, se notificará al órgano competente en materia de medio ambiente, a fin de que determine el contenido mínimo del informe que, en aplicación del artículo 3.4. del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, debiera presentarse. Además, presentará informe base de suelo y aguas subterráneas de la parcela que se incorpore a la instalación.
8. En el supuesto de que se produzca cualquier derrame o fuga accidental que pudiera dar lugar a la contaminación del suelo o las aguas subterráneas, el titular de la instalación deberá realizar una caracterización analítica del suelo en la zona potencialmente afectada en el plazo de 3 meses desde que se detecte el derrame o fuga accidental.

Si las concentraciones de contaminantes superan los Niveles Genéricos de Referencia, según Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, se deberá realizar, además, una evaluación de riesgos.

Tales circunstancias deberán notificarse al órgano competente en materia de medio ambiente, adjuntándose los informes requeridos por la normativa aplicable (artículo 3.5. del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero).

9. Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.
10. Como regla general, en las áreas donde se realice la carga, descarga, manipulación, almacenamiento, u otro tipo de operación con productos químicos que puedan trasladar constituyentes contaminantes al suelo o a las aguas, será obligatoria la adopción de un sistema pasivo de control de fugas y derrames. Este sistema constará de:
 - Una doble barrera estanca de materiales impermeables y estables física y químicamente para las condiciones de trabajo que le son exigibles (contacto con productos químicos, enterramiento, humedades, corrosión, paso de vehículos, etc.).
 - Un sistema de detección de las fugas que se puedan producir.

En estas zonas se impedirá la entrada de las precipitaciones atmosféricas. En aquellas áreas donde exista posibilidad de traspaso de contaminantes al suelo o a las aguas y en las que no sea posible impedir la entrada de las precipitaciones atmosféricas, se dispondrá de un sistema de detección de fugas y una barrera estanca bajo la solera de dichas áreas.

D.3. Plan de control de suelos y aguas subterráneas.

Para llevar a cabo el control y seguimiento periódico del suelo y de las aguas subterráneas, el titular dispondrá de un Plan de control del estado del suelo y de las aguas subterráneas, que permita obtener medidas cuantitativas, con el fin de comprobar la incidencia de la actividad sobre estos medios receptores y en el que deberán incluirse, al menos, los siguientes aspectos:

1. Características constructivas de los piezómetros y mapa de localización.
2. Con carácter general, se instalarán tres piezómetros en la instalación, uno de los cuales deberá estar situado aguas arriba y dos aguas abajo, en la dirección del flujo de las aguas subterráneas. Estos sondeos se deberán ejecutar y acondicionar como piezómetros que permitan el control de la afección a las aguas subterráneas.
3. Además, pasados tres meses del inicio de la actividad, la empresa remitirá al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente correspondiente, los resultados del primer control cuantitativo de la calidad de las aguas subterráneas.
4. El resultado de la caracterización de las aguas arriba del emplazamiento se considerará como «blanco».
5. Los controles periódicos de aguas subterráneas se deberán realizar anualmente.
6. El plazo se contará a partir de la realización del primer control. En función de los resultados obtenidos en los controles, el órgano competente en materia de medio ambiente podrá requerir la modificación de la periodicidad o las características de los controles o, en su caso, establecer las medidas complementarias de protección ambiental que fueran precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el texto refundido de la Ley de prevención ambiental y control integrado de la contaminación.
7. Los controles periódicos para conocer el estado de situación de los suelos se harán con la periodicidad indicada en la resolución de aceptación del informe de situación del suelo.
8. En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterráneas, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 16 y 316.c del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

D.4. Protección de las aguas superficiales.

El vertido de aguas residuales que se generan en la instalación está compuesto por los siguientes flujos:

- Aguas sanitarias n.º 1: Aguas residuales procedentes de duchas y lavabos.
- Aguas pluviales n.º 2: Aguas pluviales de instalación.
- Aguas residuales n.º 3: Aguas residuales procedentes del proceso.

- Dado todos los vertidos generados tienen su destino final en la planta de tratamiento de aguas residuales del polígono industrial, se deberá disponer la correspondiente autorización del Ayuntamiento de La Robla para la conexión de los diferentes flujos de aguas residuales procedentes de la planta, de acuerdo con el artículo 101.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (modificado por el Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril), previa a la realización de las obras. Los vertidos industriales a la red de saneamiento que puedan tener especial incidencia en el medio receptor deberán ser informados favorablemente por esta Confederación Hidrográfica con carácter previo a su autorización por el Ayuntamiento.
- El control de los vertidos de las aguas residuales procedentes de la planta le corresponde al Ayuntamiento de La Robla, debiendo exigir al promotor que disponga de un sistema de tratamiento adecuado previo al vertido al colector municipal y que cumpla la Ordenanza Municipal de vertidos.
- La conexión de las aguas residuales procedentes del proyecto objeto de informe a la red de saneamiento municipal, no deberá impedir al Ayuntamiento de La Robla el cumplimiento de los valores límite de emisión establecidos en la autorización de vertido otorgada por este Organismo, para realizar el vertido de las aguas residuales procedentes del núcleo urbano de La Robla.
- Queda prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas, o acumular éstos, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. Asimismo, no se podrá efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.
- En el caso de que se produzcan daños al Dominio Público Hidráulico como consecuencia de una mala gestión de los residuos, se exigirá al titular la responsabilidad por acciones causantes de daños al DPH derivadas del incumplimiento del Art. 97 del TRLA (Art. 234.c RDPH)
- No se realizarán vertidos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales, ni a los terrenos próximos a ellas, colindantes o no, esté regulado o no, o sea previsible que por escorrentía o infiltración pudieran contaminarse tales aguas superficiales o los acuíferos subterráneos.
- En el supuesto que se produzcan modificaciones significativas en aspectos cualitativos o cuantitativos del vertido realizado por la actividad al colector municipal de La Robla, dicha Administración municipal deberá solicitar ante este Organismo de cuenca, la revisión de la Autorización de vertido otorgada a dicho Ayuntamiento.
- Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

- Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.
- Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.
- Este aspecto cobra especial importancia en este caso, puesto que, una vez consultado el mapa litoestratigráfico, se comprueba que gran parte de la zona de actuación se sitúa sobre materiales detríticos de muy alta permeabilidad, por lo que existe riesgo de afección a las aguas subterráneas.
- Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares, en caso de ser necesarias, se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauce público y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad.
- Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.
- En relación a las aguas residuales generadas por la eventual instalación de aseos, duchas en las casetas de obra, se recomienda la disposición de un depósito estanco, sin salida al exterior, que almacene las aguas residuales para, posteriormente, ser retiradas de forma periódica para su tratamiento mediante gestor autorizado. No obstante, en el caso de que, finalmente, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente, se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de esta Confederación Hidrográfica, según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
- Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de las obras y durante la vida útil de las instalaciones, así como en la fase de desmantelamiento de las mismas, en su caso, y que pueda afectar al dominio público hidráulico será puesta en conocimiento de este Organismo de cuenca, a la mayor brevedad posible.

Posibles afecciones al dominio público hidráulico, zona de policía de cauce público y servidumbres:

- Tal y como se señala en la documentación aportada, la zona de actuación es atravesada por el cauce público arroyo Valdelasaguas, que actualmente se encuentra muy modificado por antiguas actuaciones. En la actualidad, el arroyo tiene un cauce intermitente, debido fundamentalmente, a obras realizadas sobre

el mismo por el trazado del tren de alta velocidad. No obstante, sigue siendo dominio público hidráulico, y por lo tanto, cualquier actuación en su zona de policía requerirá de la autorización previa de esta Confederación Hidrográfica.

- Con carácter general, se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de estos en cualquiera de sus dimensiones espaciales.
- En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.
- Se recomienda que, en la selección de la alternativa de trazado definitiva para las líneas eléctricas de alimentación, se tenga en cuenta como criterio la menor afección posible a los elementos que integran el dominio público hidráulico.
- Puesto que se plantea el cruce subterráneo de cauces, las obras necesarias deberán realizarse con la metodología constructiva adecuada para evitar el desvío de cauces y su modificación en cualquiera de sus dimensiones espaciales. En estos casos será preciso obtener autorización administrativa previa de este Organismo de cuenca.
- Con motivo del expediente para la «Modificación Puntual n.º6 de las Normas Urbanísticas Municipales de La Robla (León), para el desarrollo del Sector Industrial S-17 denominado el Crispín (ref. URB-0126/2023), este Organismo de cuenca evaluó los terrenos de ubicación de la planta de producción de hidrogeno verde, reiterando las consideraciones y conclusiones en él expuestas.
- Según puede comprobarse en el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (<http://sig.mapama.es/snczi/>), el Sector S-17 se encuentra fuera de la zona de flujo preferente del río Bernesga, pero afectado mínimamente por su zona inundable, definiéndose esta última como «(...) terrenos que puedan resultar inundados por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de 500 años».

En consecuencia, se advierte que cualquier actuación en estos terrenos deberán cumplir con las limitaciones a los usos del suelo establecidas en el artículo 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, donde se establece lo siguiente:

«1. Las nuevas edificaciones y usos asociados en aquellos suelos que se encuentren en situación básica de suelo rural en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, se realizarán, en la medida de lo posible, fuera de las zonas inundables. En aquellos casos en los que no sea posible, se estará a lo que al respecto establezcan, en su caso, las normativas de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta lo siguiente:

- a) Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la avenida con periodo de retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de inundación

existente. Podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos, siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de período de retorno, se realicen estudios específicos para evitar el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la carga sólida transportada, y además se disponga de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.

b) Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras públicas esenciales (...)

3. (...). Asimismo, el promotor deberá suscribir una declaración responsable en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su protección. Esta declaración responsable deberá estar integrada, en su caso, en la documentación del expediente de autorización. En los casos en que no haya estado incluida en un expediente de autorización de la administración hidráulica, deberá presentarse ante ésta con una antelación mínima de un mes antes del inicio de la actividad.

4. Además de lo establecido en el apartado anterior, con carácter previo al inicio de las obras, el promotor deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable».

En este sentido, la Confederación Hidrográfica de Duero considera que, debido a la escasa entidad de estos cauces, sus zonas o terrenos inundables no serán de una entidad reseñable.

- Para la localización de los bienes que integran el dominio público puede acudir a la cartografía oficial del Ministerio para la Transición Ecológica, en el apartado Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) – Inventario de Presas y Embalses, o en la página www.mirame.chduero.es de la Confederación Hidrográfica del Duero, sin que las mismas puedan entenderse como un catálogo cerrado de cauces, ya que en cualquier caso habrá de estarse al concepto de cauce y de otros elementos del dominio público hidráulico que recogen los artículos mencionados.

E. Control, seguimiento y vigilancia.

E.1. Prescripciones generales.

En caso de incumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorización se estará a lo dispuesto en el Título IV. Disciplina ambiental, del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el Título X. Régimen sancionador del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

El titular de la actividad conservará los registros documentales contemplados en la presente autorización durante el periodo de vigencia de esta.

En el caso de que se establezca un procedimiento informático específico de suministro de información, el titular de la actividad lo implantará en el plazo que, a tal efecto, se señale.

El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta autorización ambiental corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente, salvo las condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable a la actividad, que corresponderá a los órganos competentes por razón de la materia.

El titular de la actividad deberá prestar la colaboración necesaria a los inspectores, a fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, toma de muestras y recogida de información necesaria para el cumplimiento de su misión.

E.2. Remisión de Informes periódicos.

Anualmente, y antes del 1 de marzo, la empresa remitirá, al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente correspondiente, un informe anual en soporte electrónico que contemple los siguientes aspectos:

- Informe donde se recojan los puntos expresados anteriormente en esta autorización ambiental, y copia de todos los informes a los que hace referencia en el articulado de esta autorización.
- Resumen de las medidas de control y seguimiento en materia de protección del medio ambiente atmosférico, residuos, y protección de las aguas superficiales y subterráneas.
- Memoria resumen de la información sobre la producción de residuos peligrosos y no peligrosos generados por la actividad (cantidades producidas según código LER y acreditación del sistema de gestión final realizado) contenida en el archivo cronológico referida al año anterior, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
- Las instrucciones para la cumplimentación y presentación de la memoria se detallan en la página web de la Junta de Castilla y León.
- Informe de los resultados del plan de minimización indicado en el punto c.2 de esta autorización, con una periodicidad cuatrienal. La primera vez que se remitan los resultados, se adjuntará también el plan de minimización y se incluirá en el informe anual presentado tras haber transcurrido cuatro años desde el inicio de la actividad. Con las siguientes presentaciones, solo será necesario remitir los resultados del plan y las actualizaciones del mismo, si las hubiera habido.
- Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la instalación y que puedan tener implicaciones directas o indirectas en la incidencia medioambiental de la misma, tales como equipos de extinción de incendio, operaciones de mantenimiento de instalaciones de almacenamiento de productos químicos reguladas en las correspondientes instrucciones técnicas.

E.3. Notificación de emisiones.

Tal como establece el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, además de los parámetros de emisión con obligación de medir y regulados con un VLE, se notificarán las cantidades de aquellos contaminantes susceptibles de ser emitidos de acuerdo con la actividad desarrollada y que figuran en su anexo II, indicando si la información está basada en mediciones, cálculos o estimaciones. La notificación se realizará anualmente antes del 1 de marzo a través de la web: «PRTR España | Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes», del Ministerio competente en materia de medio ambiente.

F. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales.

Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones y que los daños que se produzcan sean mínimos.

Condiciones de paradas y arranque.

Para dar cumplimiento a la MTD 19 descrita en la Decisión de ejecución (UE) 2017/2117 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en la industria química orgánica de gran volumen de producción relativa a prevenir o reducir las emisiones al aire y el agua generadas en condiciones distintas de las condiciones normales de funcionamiento, se aplicarán medidas en proporción con las liberaciones potenciales de contaminante durante las operaciones de arranque y parada.

El titular de la instalación comunicará a la Consejería competente en materia de medio ambiente las paradas prolongadas de la instalación, ya sean previstas o no, pudiéndose en este caso, establecer medidas tendentes a garantizar el control de las emisiones durante la parada y posterior arranque.

Seguridad y prevención de accidentes.

Deberán cumplirse estrictamente todas y cada una de las normativas aplicables en materia de protección contra incendios, actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, almacenamiento de productos químicos, instalaciones de agua, instalaciones térmicas, almacenamiento de productos peligrosos, aparatos a presión, seguridad en la maquinaria, trabajo en atmósferas explosivas, etc., para lo cual, se deberá presentar la documentación acreditativa que garantice el cumplimiento de la normativa.

Accidentes graves.

De conformidad con lo declarado en el Capítulo H. Revisión de la aplicación del Real Decreto 840/2015 sobre accidentes graves por sustancias peligrosas del documento «Memoria ambiental para la tramitación de la autorización ambiental de la Planta de producción de e-metanol en La Robla (León)», el proyecto objeto de este informe está sujeto a las disposiciones del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, en el nivel superior, al estar presente una

cantidad máxima de Metanol de 9.858 toneladas, superior a la establecida en la columna 3 de la Parte 2 del Anexo 1 del Real Decreto 840/2015, para esta sustancia peligrosa nominada (cantidad umbral a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior para esta sustancia nominada: 500 toneladas).

Por todo lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo establecido en los artículos 7, 8, 10 y 12 del Real Decreto 840/2015, la empresa La Robla Nueva Energía, S.L. deberá remitir a esta Agencia de Protección Civil y Emergencias la siguiente documentación, en un plazo razonable antes de que se inicie su explotación o antes de las modificaciones que den lugar a un cambio en el inventario de sustancias peligrosas:

- Notificación (Art. 7)
- Política de prevención de accidentes graves (Art. 8)
- Informe de Seguridad (Art. 10)
- Plan de emergencia interior o de autoprotección (Art. 12)

Asimismo, en el establecimiento se deberá analizar si existirá efecto dominó, definido en el artículo 3 del Real Decreto 840/2015, como:

«La concatenación de efectos que multiplica las consecuencias de un accidente, debido a que los fenómenos peligrosos puedan afectar, además de los elementos vulnerables exteriores, a otros recipientes, tuberías o equipos del mismo establecimiento o de otros establecimientos próximos, de tal manera que se produzca una nueva fuga, incendio, explosión o estallido en los mismos, que genere a su vez nuevos fenómenos peligrosos»

Por último, se informa que de acuerdo a lo recogido en el artículo 14 de planificación del uso del suelo del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, el industrial proporcionará la información sobre los riesgos vinculados al establecimiento que sea necesaria a efectos de planificación de la ocupación del suelo, a los órganos competentes de la comunidad autónoma, que velarán por que se tengan en cuenta los objetivos de prevención de accidentes graves y de limitación de sus consecuencias para la salud humana, los bienes y el medio ambiente en sus instrumentos de planificación territorial y urbanística.

Afecciones medioambientales sobrevenidas.

Cualquier incidente o accidente que se produzca durante el desarrollo de la actividad, con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente a la Consejería competente en materia de medio ambiente y al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente correspondiente.

Igualmente comunicará las medidas adoptadas para paliar sus efectos, todo ello sin perjuicio de las actuaciones administrativas o de otra índole que se puedan instruir a efectos de depurar las responsabilidades.

En el caso de vertidos accidentales o de avería de las instalaciones o equipos de depuración de vertidos, se deberá comunicar también inmediatamente dicha circunstancia. Además, se procederá de manera inmediata a su reparación, sin perjuicio de tomar aquellas medidas necesarias para evitar daños al medio ambiente o a terceros.

En caso de rotura o fuga de algún depósito de las instalaciones, se procederá por cualquier medio a la contención inmediata de los líquidos o productos almacenados, y se actuará según lo establecido en los Planes de emergencia, con los que la instalación deberá contar para evitar posibles daños al medio ambiente. Los residuos generados deberán ser gestionados adecuadamente.

En caso de anomalías o averías de las instalaciones o sistemas de depuración de los efluentes gaseosos que puedan repercutir en la calidad del aire de la zona, lo deberá comunicar a la Consejería competente en materia medio ambiente y al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente correspondiente, con la mayor urgencia posible, al objeto de que se puedan ordenar las medidas de emergencia oportunas. Se inscribirán las incidencias en los libros de registro correspondientes.

Situaciones ambientales especialmente adversas.

El funcionamiento de la instalación estará condicionado a lo que se determine desde la Consejería competente en materia de medio ambiente cuando se den circunstancias de calidad del aire especialmente adversas, que puedan representar un peligro para la salud de la población y el medio ambiente en general; todo ello en aplicación del Plan de Acción a Corto Plazo previsto en el artículo 25 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

G. Disposiciones relativas al cese temporal de la actividad y cierre de la instalación.

El cese temporal de la actividad y cierre de la instalación se registrará por lo dispuesto en el artículo 23 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 13 del Reglamento de emisiones industriales; en particular:

- El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la actividad ante la autoridad competente que otorgó la autorización. La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.
- Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad, el titular:
 - Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada en vigor que le sean aplicables.
 - Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una comunicación al órgano competente.
 - Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad, previa comunicación al órgano competente; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.
- Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que el titular haya reanudado la actividad o actividades, la Consejería competente en materia de medio ambiente le comunicará que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad, procediendo, a continuación, en consecuencia.

Asimismo, cuando se determine el cese de algunas de las unidades, se procederá al desmantelamiento de las instalaciones, de acuerdo con la normativa vigente, de forma que el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no se produzca ningún daño sobre el suelo y el entorno.

De forma previa al desmantelamiento de dichas unidades, se presentará ante el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente correspondiente, con anticipación suficiente, documentación que acredite que se va a realizar la descontaminación de la instalación autorizada con la retirada y gestión de los residuos y productos químicos almacenados o existentes en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de los mismos. Además, deberá presentar un informe de situación de suelo con el contenido mínimo que le indique el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente correspondiente.

Una vez formalizado el cierre de las instalaciones el titular evaluará el estado del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes utilizadas, producidas o emitidas por la instalación, y comunicará a la Consejería competente los resultados de dicha evaluación.

En el caso de que la evaluación determine que la instalación ha causado una contaminación significativa del suelo o las aguas subterráneas con respecto al estado establecido en el informe base, el titular tomará las medidas adecuadas para hacer frente a dicha contaminación, siguiendo las normas del Anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de octubre.

En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones, la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras debe realizarse conforme lo establecido tanto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, como en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

H. Responsabilidad ambiental.

La instalación está afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, por lo que deberá realizar un análisis de riesgos medioambientales y presentar una declaración responsable de haber completado este análisis y, en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera con el inicio de la actividad.

De acuerdo con el artículo 34.3 del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, el operador debe actualizar este análisis de riesgos siempre que lo estime oportuno y, en todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales de la actividad, en la instalación o en la autorización sustantiva, debiendo presentar una declaración responsable de haber completado este análisis y, en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera con la comunicación de inicio de cada modificación sustancial o revisión de oficio.

I. Otras condiciones administrativas.

Condición de operador de la instalación.

Cuando el operador de la instalación no coincida con el titular de la misma, le corresponderá a aquel el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas en la presente autorización ambiental durante el periodo que dure su responsabilidad como

tal. Tendrá condición de operador, cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos recogidos, en este sentido, en la Ley 26/2007, de 23 de octubre.

Modificaciones de la instalación o de la actividad.

La modificación de una instalación o actividad sometida a autorización ambiental integrada podrá ser sustancial o no sustancial.

El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación sustancial, lo justificará en atención a los criterios señalados en los apartados 4 y 5 del artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Dicha modificación sustancial no podrá llevarse a cabo, en tanto la autorización ambiental integrada no sea modificada.

En caso de que el titular proyecte realizar una modificación de carácter no sustancial, deberá comunicarlo previamente a la Consejería competente en materia de medio ambiente, exponiendo las razones y adjuntando los documentos necesarios para su justificación, siendo de aplicación lo señalado en los apartados 4 y 5 del artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Dicha Consejería, en función de las características de la misma decidirá si procede, o no, a modificar la presente autorización ambiental

Revisión de la autorización ambiental.

En un plazo máximo de 4 años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles del sector de la actividad principal de la instalación, el órgano administrativo competente en materia de medio ambiente garantizará que:

- a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la presente autorización ambiental para asegurar el cumplimiento del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. A tal efecto, a instancia del órgano competente, el titular presentará toda la documentación referida en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, que sea necesaria para la revisión de las condiciones de la autorización ambiental. La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de referencia MTD aplicables a la instalación, desde que la autorización fuera concedida, actualizada o revisada.
- b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.

En el supuesto de que la instalación no esté cubierta por ninguna de las conclusiones relativas a las MTD, las condiciones de la autorización se revisarán y, en su caso, adaptarán cuando los avances en las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones.

En cualquier caso, la autorización ambiental será revisada de oficio cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26.4 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Condiciones de transmisión de la titularidad.

La transmisión de la autorización ambiental requiere que el titular presente una comunicación a la Consejería competente en materia de medio ambiente, aportando la documentación que acredite dicho cambio.

J. Otras prescripciones sectoriales.

Higiene y sanidad.

Las instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de *Legionella* (torres de refrigeración, condensadores evaporadores, agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano y agua de sistema contra incendio) deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

Prevención de la contaminación lumínica.

De acuerdo con la Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de prevención de la contaminación lumínica y del fomento del ahorro y eficiencia energéticos derivados de instalaciones de iluminación, la instalación y los elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, y han de contar con los componentes necesarios para este fin.

Vertidos.

Con objeto de evitar posibles afecciones a la ZEC Riberas del río Esla y afluentes y al resto de los valores naturales por vertidos al medio hídrico, previamente a la puesta en funcionamiento de las plantas de producción de e-metanol y de hidrógeno deberá encontrarse operativa la EDAR del polígono El Crispín.

Se deberá disponer de la correspondiente autorización del Ayuntamiento de La Robla para la conexión y vertido de los diferentes flujos de aguas residuales procedentes de la instalación. El agua de rechazo de la planta deberá cumplir con los parámetros requeridos por la ordenanza municipal de vertido y depuración de aguas residuales del Ayuntamiento de La Robla. Deberá instalarse en caso de ser necesario, un sistema de tratamiento adecuado previo al vertido al colector municipal.

Se dispondrá de los medios técnicos y materiales necesarios que aseguren una rápida intervención sobre cualquier vertido o derrame accidental, actuando tanto sobre el foco del vertido como sobre su propagación y posterior recogida y gestión. En caso de derrames accidentales de sustancias peligrosas se actuará según lo especificado en la ficha de datos de seguridad, utilizando absorbentes o material similar para su posterior entrega a gestor autorizado de residuos.

El almacenamiento de productos químicos y residuos peligrosos se dotará de dispositivos que garanticen la contención de vertidos o derrames accidentales, impidiendo la contaminación de los flujos de aguas pluviales.

Protección de la fauna.

El vallado perimetral de las instalaciones podrá ser de malla de simple torsión, sin necesidad de luces de malla mayores. No deberá utilizarse alambre de espino ni otros elementos cortantes o punzantes en el vallado, pudiéndose sustituir por alambres lisos.

Maquinaria.

La maquinaria utilizada en las distintas fases del proyecto estará sometida a un correcto mantenimiento preventivo, conforme a las instrucciones del fabricante y normativa vigente, con el fin de minimizar la emisión de contaminantes, evitar la excesiva producción de ruidos y el vertido de contaminantes por roturas o averías.

Eficiencia energética.

Con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del rendimiento energético de la instalación, incluyendo el uso de la energía, la eficiencia y el consumo energéticos, se fomentarán las acciones tendentes a reducir los consumos de energías procedentes de fuentes no renovables y se estudiará la implantación de sistemas normalizados y certificables de eficiencia energética, así como la implantación de sistemas de autoabastecimiento de energía de fuentes renovables.

Sistema de gestión medioambiental.

Se deberá estudiar la adhesión al Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), según se recoge en el Decreto 53/2015, de 30 de julio, por el que se establecen los procedimientos para la tramitación, suspensión y cancelación de la inscripción en el Registro de organizaciones adheridas al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales en la Comunidad de Castilla y León.

Para la resolución de las dificultades que puedan surgir de la aplicación o interpretación de las medidas incluidas en la presente autorización, así como para la valoración y corrección de los impactos ambientales imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de las actuaciones, deberá contarse con la colaboración técnica de la Consejería competente en materia de medio ambiente, que podrá proponer la adecuación de dichas medidas a las circunstancias que puedan presentarse, así como su adaptación a la nueva normativa medioambiental de aplicación que pudiera promulgarse.

Esta autorización no faculta por sí sola a ejecutar obras en zonas sujetas a algún tipo de limitación en su destino o uso con la aplicación de la normativa vigente, por lo que el interesado habrá de obtener, en su caso, las pertinentes autorizaciones de los Organismos competentes de la Administración correspondiente. En todo caso, se deberá cumplir tanto la normativa urbanística como el resto de normas vigentes que pudieran impedir o condicionar la actividad en aquellos aspectos no regulados en esta autorización ambiental.